

CAPÍTULO 9

Agitación y mezcla de líquidos

El éxito de muchas operaciones industriales depende de la efectiva agitación y mezcla de fluidos. Aunque con frecuencia se les confunde, la agitación y mezcla no son sinónimos. La agitación se refiere al movimiento inducido de un material en una manera específica, normalmente en un patrón circulatorio dentro de algún tipo de contenedor. La mezcla es una distribución aleatoria, dentro y a través una de otra, de dos o más fases inicialmente separadas. Un material homogéneo simple, tal como un tanque lleno con agua fría, puede ser agitado, pero no puede ser mezclado mientras se le adhiere algún otro material (tal como una cantidad de agua caliente o un sólido en polvo).

El término *mezcla* se aplica a una variedad de operaciones, que difieren ampliamente en el grado de homogeneidad del material “mezclado”. Considere, en un caso, dos gases que se ponen juntos y que han de mezclarse totalmente, y un segundo caso donde arena, grava, cemento y agua fluyen muy rápido en un tambor rotatorio durante un largo periodo. En ambos casos se dice que el producto final está mezclado. Aunque es obvio que los productos no son igualmente homogéneos. Las muestras de gases mezclados —incluso cuando las muestras son muy pequeñas— tienen todas la misma composición. Por otra parte, muestras pequeñas de concreto mezclado difieren mucho en su composición.

Este capítulo trata de la agitación y mezcla de líquidos, la dispersión de líquidos y gases dentro de otros líquidos, y la suspensión de sólidos en líquidos. La mezcla de pastas densas, elastómeros y polvos sólidos secos se estudiará en el capítulo 28.

Propósitos de la agitación

Los líquidos se agitan con numerosos propósitos, dependiendo de los objetivos de la etapa del proceso. Dichos propósitos incluyen:

1. Suspensión de partículas sólidas.
2. Mezclado de líquidos miscibles, por ejemplo, alcohol metílico y agua.
3. Dispersión de un gas a través de un líquido en forma de pequeñas burbujas.
4. Dispersión de un segundo líquido, inmiscible con el primero, para formar una emulsión o suspensión de gotas finas.
5. Promoción de la transferencia de calor entre el líquido y un serpentín o encamisado.

A menudo un agitador cumple con varios propósitos al mismo tiempo, como en la hidrogenación catalítica de un líquido. En un envase de hidrogenación, el gas hidrógeno se dispersa a través del líquido en el cual se suspenden las partículas sólidas del catalizador, promoviendo la transferencia de masa entre el líquido y las partículas suspendidas. El calor que genera la reacción se extrae simultáneamente por medio de un serpentín interno de enfriamiento o por las paredes a través de una camisa exterior. La transferencia de calor en envases agitados se discute en el capítulo 15 y la transferencia de masa a gotas, burbujas y partículas sólidas en el capítulo 17.

TANQUES AGITADOS

Los líquidos se agitan con más frecuencia en algún tipo de tanque o recipiente, por lo general de forma cilíndrica y provisto de un eje vertical. La parte superior del tanque puede estar abierta al aire; pero generalmente está cerrada. Las proporciones del tanque varían bastante, dependiendo de la naturaleza del problema de agitación. Sin embargo, en muchas situaciones se utiliza un diseño estandarizado como el que se muestra en la figura 9.1. El fondo del tanque es redondeado, no plano, para eliminar las esquinas o regiones agudas en las que no penetrarían las corrientes de fluido. La profundidad (o altura) del líquido es aproximadamente igual al diámetro del tanque. Un agitador va instalado sobre un eje suspendido, es decir, un eje sostenido en la parte superior. El eje es accionado por un motor, a veces directamente conectado al eje, pero es más común que se encuentre conectado a éste, a través de una caja reductora de velocidad. Por lo general también lleva incorporados accesorios tales como líneas de entrada y salida, serpentines, encamisados y pozo para termómetros u otros equipos de medición de la temperatura.

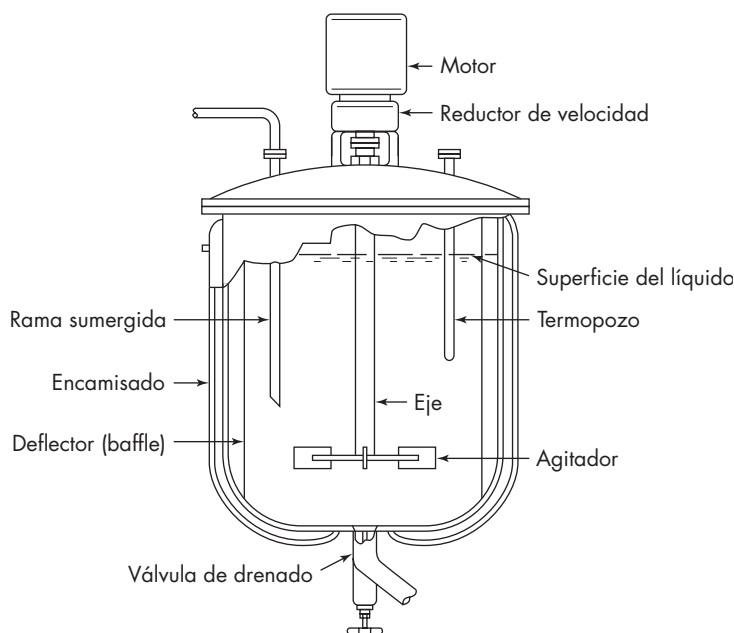


FIGURA 9.1

Tanque típico del proceso con agitación.

El agitador provoca que el líquido circule a través del tanque y eventualmente regrese él mismo. Los deflectores con frecuencia se incluyen para reducir el movimiento tangencial. Más adelante, en este capítulo, se trata con detalle el tema de los patrones de flujo en tanques agitados.

Impulsores (agitadores)

Los agitadores de impulsor o rodete se dividen en dos clases. Los que generan corrientes paralelas al eje del impulsor se llaman *impulsores de flujo axial*; y aquellos que generan corrientes en dirección radial o tangencial se llaman *impulsores de flujo radial*.

Los tres principales tipos de impulsores para líquidos de baja a moderada viscosidad son las hélices, turbinas e impulsores de alta eficiencia. Cada uno de ellos comprende muchas variantes y subtipos que no se considerarán aquí. Para líquidos muy viscosos, los impulsores más adecuados son los de hélice y agitadores de anclaje.

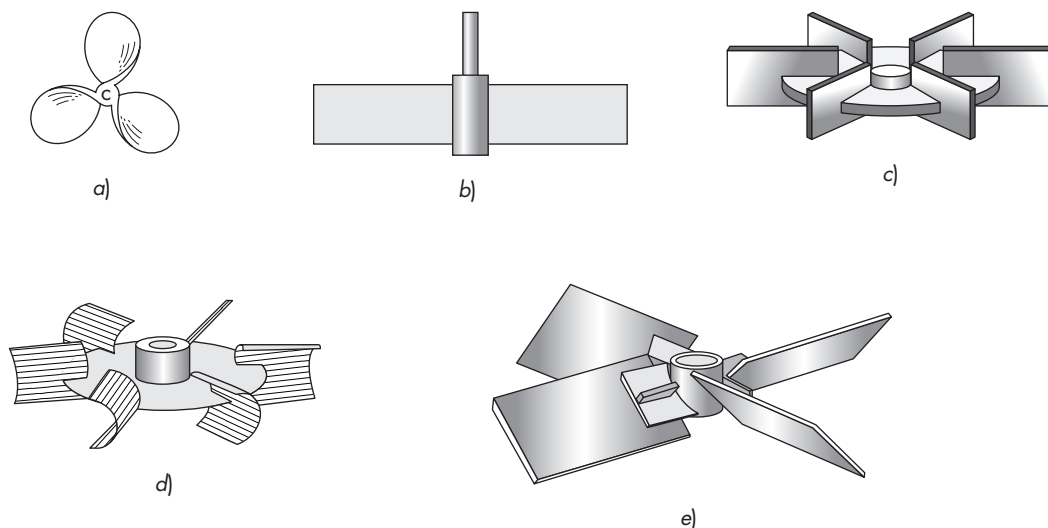
Hélices (propulsor). Una hélice es un impulsor de flujo axial y alta velocidad que se utiliza para líquidos de baja viscosidad. Las hélices pequeñas giran con la misma velocidad que el motor, ya sea a 1 150 o 1 750 rpm; las grandes giran de 400 a 800 rpm. La dirección de la rotación se elige generalmente para impulsar el líquido a descender, y las corrientes de flujo que salen del impulsor continúan a través del líquido en una dirección determinada hasta que chocan con el fondo del tanque. La columna altamente turbulenta de remolinos de líquido que abandona el agitador, arrastra al moverse el líquido estancado, probablemente en mayor proporción que una columna equivalente de una boquilla estacionaria. Las palas de la hélice cortan o cizallan vigorosamente el líquido. Debido a la persistencia de las corrientes de flujo, los agitadores de hélice son eficaces en tanques muy grandes.

Una hélice rotatoria traza una hélice en el fluido, y si no hubiera deslizamiento entre el líquido y el agitador, una revolución completa provocaría el desplazamiento longitudinal del líquido a una distancia fija, dependiendo del ángulo de inclinación de las palas de la hélice. La relación entre esta distancia y el diámetro de la hélice se conoce como *paso* de hélice. Una hélice con un paso de 1.0 se conoce como *paso cuadrado*.

En la figura 9.2a se ilustra una hélice típica. Las más comunes son las hélices marinas de tres palas con paso cuadrado; para propósitos especiales a veces se emplean hélices de cuatro palas, dentadas y otros diseños.

Las hélices rara vez superan las 18 in. de diámetro, independiente del tamaño del tanque. En tanque profundo es posible instalar dos o más hélices en el mismo eje, generalmente dirigiendo el líquido en la misma dirección.

Turbinas. En la figura 9.2 se representan cuatro tipos de agitadores de turbina. En la figura 9.2b se muestra la turbina sencilla de palas rectas, que empuja al líquido en forma radial y tangencial, casi sin movimiento vertical al agitador. Las corrientes que genera se desplazan hacia fuera hasta la pared del tanque y entonces fluyen hacia arriba o hacia abajo. Tales agitadores son llamados a veces paletas. En los tanques de proceso, los agitadores industriales típicos de paletas giran a velocidades comprendidas entre 20 y 150 rpm. La turbina de disco, con palas múltiples rectas instaladas en un disco horizontal (figura 9.2c), como el agitador de pala recta, crea zonas de alta velocidad de corte. Esta turbina es especialmente útil para la dispersión de un gas en un líquido. La turbina de

**FIGURA 9.2**

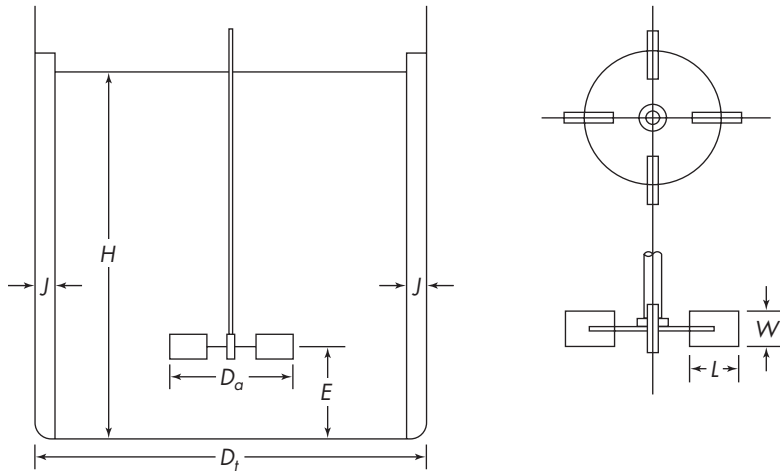
Agitadores para líquidos de viscosidad moderada: *a)* agitador marino de tres palas; *b)* turbina simple de pala recta; *c)* turbina de disco; *d)* agitador de pala cóncava CD-6 (*Chemineer, Inc.*); *e)* turbina de pala inclinada.

disco de pala cóncava CD-6 mostrada en la figura 9.2*d* también se utiliza con frecuencia para la dispersión de gas. Una turbina de pala inclinada (figura 9.2*e*) se emplea cuando la circulación global es importante.

Diseño “estándar” de turbina. El diseñador de un tanque agitado dispone de un gran e inusual número de elecciones sobre el tipo y localización del agitador, las proporciones del tanque, el número y las proporciones de los deflectores y otros factores. Cada una de estas decisiones afecta la velocidad de circulación del líquido, los patrones de velocidad y el consumo de potencia. Como punto de partida para el diseño de los problemas ordinarios de agitación, generalmente se utiliza un agitador de turbina como el que se observa en la figura 9.3. Las proporciones típicas son

$$\begin{array}{lll} \frac{D_a}{D_t} = \frac{1}{3} & \frac{H}{D_t} = 1 & \frac{j}{D_t} = \frac{1}{12} \\ \frac{E}{D_t} = \frac{1}{3} & \frac{W}{D_a} = \frac{1}{5} & \frac{L}{D_a} = \frac{1}{4} \end{array}$$

Por lo general, el número de deflectores es 4; el número de palas del agitador varía entre 4 y 16, pero generalmente son 6 u 8. Situaciones especiales pueden, por supuesto, considerar proporciones diferentes de las que se acaban de indicar; por ejemplo, quizá resulte ventajoso colocar el agitador más alto o más bajo en el tanque, o tal vez sea necesario utilizar un tanque más profundo para lograr el resultado deseado. No obstante, las proporciones “estándar” listadas son ampliamente aceptadas y son la base de muchas correlaciones publicadas sobre el funcionamiento de los agitadores.

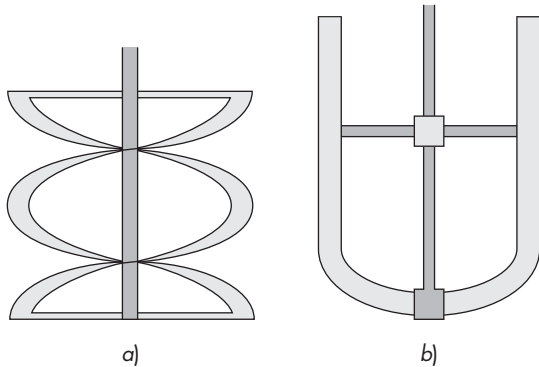
**FIGURA 9.3**

Mediciones de turbina. (Según Rushton et al.⁴⁵)

**FIGURA 9.4**

Impulsor fluidfoil A310 (*Lightnin*—una operación en equipo de proceso SPX). (De Perry y Green.⁴⁰).

Impulsores de alta eficiencia. Se han desarrollado variantes de las turbinas de paletas inclinadas para proporcionar un flujo axial más uniforme y un mejor mezclado, además de reducir la potencia requerida para determinado flujo. El impulsor de alta eficiencia HE-3 tiene tres paletas inclinadas que están plegadas por dentro para disminuir el ángulo

**FIGURA 9.5**

Agitadores para líquidos de alta velocidad: *a)* agitador de cinta de doble trayectoria helicoidal; *b)* agitador de ancla.

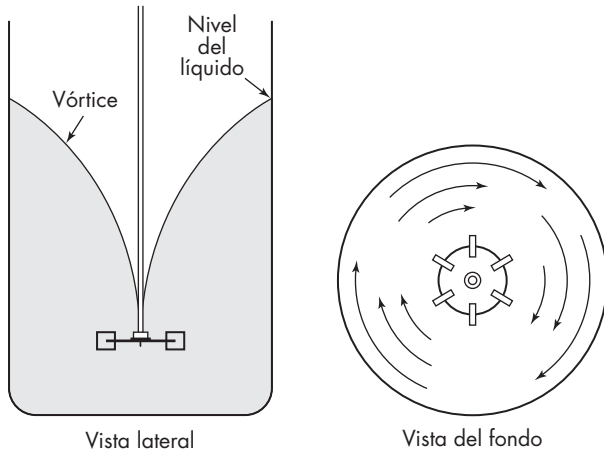
de cada aspa cerca del extremo. El agitador fluidfoil A310 (figura 9.4) usa aspas de forma aerodinámica, las cuales se van adelgazando, de modo que son más estrechas en el extremo que en su base. Estos impulsores o agitadores son ampliamente usados para mezclar líquidos de baja —o moderada— viscosidad, pero no se recomiendan para líquidos muy viscosos o para dispersar gases.

Agitadores para líquidos altamente viscosos. Los sistemas agitadores de turbina bien diseñados son recomendables para líquidos que presenten viscosidades de hasta $50 \text{ Pa} \cdot \text{s}$. Sin embargo, para viscosidades superiores a $20 \text{ Pa} \cdot \text{s}$, el agitador de cinta helicoidal representado en la figura 9.5a es mucho más efectivo. El diámetro de la hélice es muy cercano al diámetro interior del tanque, lo que garantiza el movimiento del líquido en todas las direcciones a la pared del tanque aun con materiales muy viscosos. Las cintas helicoidales se han utilizado con éxito con viscosidades de hasta $25\,000 \text{ Pa} \cdot \text{s}$.

Para proporcionar una agitación adecuada cerca del fondo del tanque, se utiliza un agitador de ancla (figura 9.5b). Debido a que no crea movimiento vertical, es un mezclador menos efectivo que el de cinta helicoidal, pero promueve buena transferencia de calor hacia o desde la pared del tanque. Para este propósito, las anclas y las cintas helicoidales se equipan con raspadores que remuevan físicamente el líquido desde la pared del tanque.

Patrones de flujo

La forma en que se mueve un líquido en un tanque agitado depende de muchas cosas: del tipo de impulsor, de las características del líquido, especialmente su viscosidad; así como del tamaño y las proporciones del tanque, deflectores y el agitador. La velocidad del líquido en cualquier punto del tanque tiene tres componentes, y el patrón de flujo global en el mismo depende de las variaciones en estos tres componentes de velocidad de un punto a otro. El primer componente de la velocidad es radial y actúa en dirección perpendicular al eje del impulsor. El segundo componente es longitudinal y actúa en dirección paralela al eje. El tercer componente es tangencial o rotacional, y actúa en dirección tangente a la trayectoria circular alrededor del eje. En el caso usual de un eje vertical, los componentes radial y tangencial están en un plano horizontal, mientras que el componente longitudinal es vertical. Los componentes radial y longitudinal son útiles y proveen el flujo necesario para la acción de mezclado. Cuando el eje es vertical y se localiza al centro del tanque, el componente tangencial es generalmente desventajoso

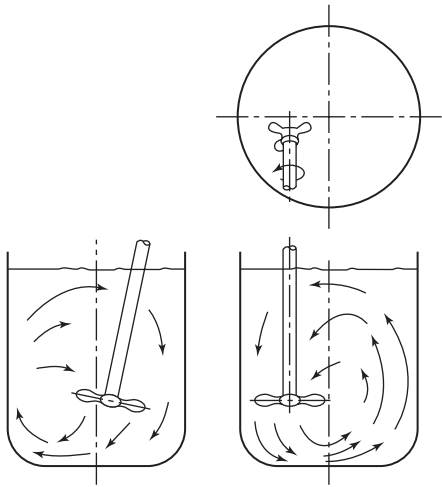
**FIGURA 9.6**

Patrón de flujo turbulento con una turbina de flujo radial en un tanque sin deflectores. (Según Oldshue.³⁷)

para la mezcla. El flujo tangencial sigue una trayectoria circular alrededor del eje y crea un vórtice en el líquido, como se ilustra en la figura 9.6 para una turbina de palas planas. Exactamente el mismo patrón de flujo se observa con un agitador o turbina de pala inclinada. La turbulencia perpetúa la estratificación en varios niveles sin que exista flujo longitudinal entre ellos. Si están presentes partículas sólidas, las corrientes circulatorias tienden a lanzar las partículas contra la pared del tanque, debido a la fuerza centrífuga; desde ahí caen acumulándose en la parte central del fondo del tanque. Por consiguiente, en vez de mezcla se produce la acción contraria, o sea, concentración. Debido a que en el flujo circulatorio el líquido fluye en dirección del movimiento de las palas del impulsor y por consiguiente, disminuye la velocidad relativa que existe entre las palas y el líquido, se limita la potencia que puede ser absorbida por el líquido. En un tanque sin deflectores, el flujo circulatorio es inducido por todos los tipos de impulsores, tanto si el flujo es axial como radial. Si la turbulencia es intensa, el patrón de flujo en el tanque es en esencia el mismo, independientemente del diseño del impulsor. Para velocidades de giro del impulsor elevadas, la profundidad del vórtice puede ser tan grande que alcance al impulsor, dando lugar a que en el líquido se introduzca el gas que está encima de él. Generalmente esto es indeseable.

Prevención del vórtice. El flujo circulatorio y el vórtice pueden prevenirse por cualquiera de estos tres métodos. En tanques de pequeño tamaño, se dispone el impulsor separado del centro del tanque, como se indica en la figura 9.7. El eje se mueve así alejado de la línea central del tanque, inclinándose después en un plano perpendicular a la dirección del movimiento. En tanques de mayor tamaño, el agitador se instala en un lado del tanque, con el eje en un plano horizontal, pero formando un cierto ángulo con el radio.

En tanques de gran tamaño, con agitadores verticales, el método más conveniente para reducir el vórtice es instalar deflectores, que impiden el flujo rotacional sin interferir con el flujo radial o longitudinal. Un método sencillo y eficaz de reducir la turbulencia, se consigue instalando placas deflectoras verticales perpendiculares a la pared del tanque. En la figura 9.1 se muestran placas deflectoras de este tipo. Excepto en tanques muy grandes, son suficientes cuatro deflectores, para evitar el vórtice y la formación del vórtice. Incluso uno o dos deflectores, si no es posible usar más, tienen un fuerte efecto en los

**FIGURA 9.7**Patrón de flujo con agitador no centrado. (Según Bissell *et al.*⁵)

patrones de circulación. Para agitadores de turbina, no es necesario que la anchura del deflector sea mayor de la doceava parte del diámetro del tanque; para agitadores de hélice, basta con un dieciochoavo.⁵ Para líquidos viscosos, por lo general se utilizan deflectores más estrechos, y los deflectores no son necesarios cuando $\mu > 10 \text{ Pa} \cdot \text{s}$. Los deflectores tampoco son necesarios con agitadores de entrada lateral, inclinados o no centrados.

Una vez que el flujo turbulento ha cesado, el patrón específico de flujo en el tanque depende del tipo de impulsor. Los agitadores de hélice por lo general dirigen el líquido hacia el fondo del tanque, donde la corriente se esparce radialmente en todas las direcciones hacia la pared, asciende a lo largo de la pared y retorna desde la parte superior hasta el punto de succión del impulsor. Cuando se desean fuertes corrientes verticales, se utilizan agitadores de hélice; por ejemplo, cuando han de mantenerse partículas de sólidos en suspensión. No se utilizan, en cambio, cuando la viscosidad del líquido es superior a $5 \text{ Pa} \cdot \text{s}$. Con el fin de obtener un fuerte flujo axial para la suspensión de sólidos, también se utiliza turbinas de palas inclinadas con un ángulo de 45° . Sin embargo, los impulsores de flujo axial tienden a cambiar su patrón de flujo de descarga desde el flujo axial a viscosidades bajas del líquido hasta flujo radial cuando la viscosidad es muy alta.³⁸

Las turbinas de palas planas producen un buen flujo radial en el plano del impulsor (o rodete), dividiendo el flujo hacia la pared para formar dos patrones distintos de circulación. Una parte fluye hacia abajo a lo largo de la pared y retorna hacia el centro del rodete desde el fondo, mientras que otra asciende hacia la superficie y retorna al rodete desde la parte superior. En un tanque sin deflectores, hay un fuerte flujo tangencial así como la formación de vórtices para velocidades moderadas de giro del agitador. Cuando se instalan deflectores, aumenta el flujo vertical y se produce una mezcla más rápida del líquido.

En un tanque cilíndrico vertical, la profundidad del líquido deberá ser igual, o algo mayor que el diámetro del tanque. Si se desea una mayor profundidad de líquido, conviene instalar dos o más rodetes (impulsores) sobre el mismo eje. El rodete inferior es comúnmente una unidad de flujo radial, tal como una turbina de palas rectas; el superior es por lo general un rodete de flujo axial. El rodete inferior se coloca alrededor del diámetro del impulsor por encima del fondo del tanque.

Tubos de aspiración. El flujo de retorno hacia un impulsor de cualquier tipo llega al rodete desde todas las direcciones, ya que no está bajo el control de superficies sólidas. Por ejemplo, el flujo hacia y desde un rodete es esencialmente similar al flujo de aire hacia y desde un ventilador que opera en una habitación. En la mayor parte de las aplicaciones de los mezcladores de rodete (impulsor), esto no constituye una limitación, pero cuando es preciso controlar la dirección y velocidad de flujo en la succión del rodete (hélice o impulsor), se utilizan tubos de aspiración como los que se ilustran en la figura 9.8. Estos dispositivos resultan útiles cuando se desea un elevado esfuerzo constante en el impulsor, tal como ocurre en la preparación de ciertas emulsiones, o cuando es preciso dispersar en el líquido partículas sólidas que tienden a flotar sobre la superficie del líquido en el tanque. Los tubos de aspiración para impulsores se montan alrededor de los mismos, mientras que en el caso de turbinas se montan inmediatamente encima, tal como se observa en la figura 9.8. Los tubos de aspiración aumentan la fricción del fluido en el sistema; y para una potencia de entrada determinada, reducen la velocidad de flujo, de forma que no se usan si no son absolutamente necesarios.

Velocidades de circulación

Para que un tanque de proceso sea eficaz, independientemente del problema de agitación, el volumen de fluido movido por el agitador debe ser suficiente para llevar las corrientes a todo el tanque en un tiempo razonable. Además, la velocidad de la corriente que sale del impulsor debe ser suficiente para transportar las corrientes a las partes más alejadas del tanque. En las operaciones de mezcla y dispersión, la velocidad de circulación no es el único factor, ni siquiera el más importante; sino que con frecuencia la turbulencia de la corriente controla la efectividad de la operación. La turbulencia es una consecuencia de que las corrientes estén adecuadamente dirigidas y de que se generen considerables gradientes de velocidad en el líquido. Tanto la circulación como la generación de turbulencia consumen energía; más adelante se estudiarán las relaciones entre el consumo de potencia y los parámetros de diseño de tanques agitados. Según se verá, algunos problemas de agitación requieren grandes flujos o elevadas velocidades medias, mientras que otros necesitan una elevada turbulencia o disipación local de potencia. Aunque tanto la velocidad de flujo como la disipación de potencia aumentan con la velocidad del agitador, la selección del

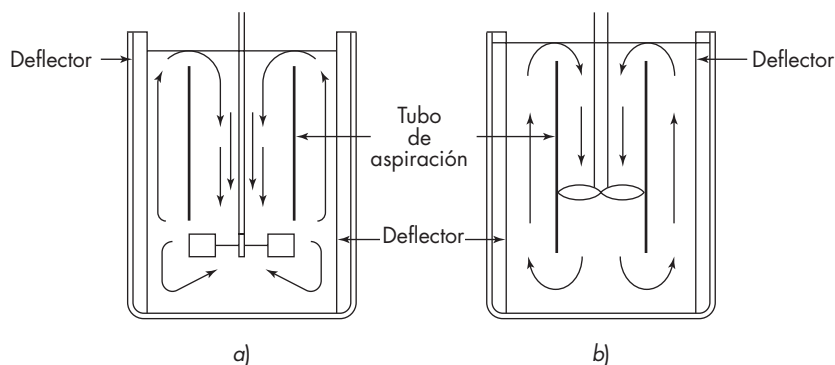


FIGURA 9.8

Tubos de aspiración en un tanque con deflectores: a) turbina; b) hélice. (Según Bissell et al.⁵)

tipo y tamaño del agitador influye sobre los valores relativos de la velocidad de flujo y la disipación de potencia. En general, se utilizan grandes agitadores que se mueven a velocidades medias para promover el flujo, y se emplean agitadores más pequeños a velocidad elevada cuando lo que se requiere es una elevada turbulencia.

Número de flujo. Un agitador de turbina o de hélice es, en esencia, un impulsor de bomba que funciona sin carcasa y con flujos de entrada y salida no dirigidos. Las relaciones que controlan el funcionamiento de las turbinas son similares a las de las bombas centrífugas que se discutieron en el capítulo 8.^{19a} Considere el impulsor de turbina de aspas planas que se muestra en la figura 9.9. La nomenclatura es similar a la utilizada en la figura 8.9, excepto que los términos se refieren a velocidades y ángulos reales, no ideales: u_2 es la velocidad en los extremos de las aspas; V'_{u2} y V'_{r2} son las velocidades tangencial y radial reales del líquido que abandona los extremos de las aspas, respectivamente; y V'_2 es la velocidad total del líquido en ese mismo punto. Asuma que la velocidad tangencial del líquido es cierta fracción k de la velocidad en el extremo del aspa, o

$$V'_{u2} = ku_2 = k\pi D_a n \quad (9.1)$$

ya que $u_2 = \pi D_a n$. La velocidad volumétrica de flujo a través del impulsor es

$$q = V'_{r2} A_p \quad (9.2)$$

Aquí A_p es el área del cilindro barrido por los puntos de las palas del impulsor, o

$$A_p = \pi D_a W \quad (9.3)$$

donde D_a = diámetro del impulsor

W = anchura de las palas

Según la geometría de la figura 9.9

$$V'_{r2} = (u_2 - V'_{u2}) \tan \beta'_2 \quad (9.4)$$

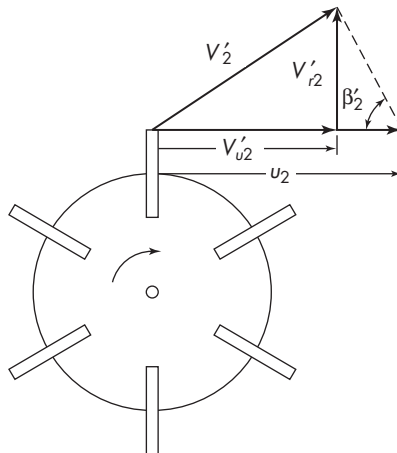


FIGURA 9.9

Vectores de velocidad en la punta de la pala de un impulsor o rodete de turbina.

Sustituyendo V'_{u2} de la ecuación (9.1), se obtiene

$$V'_{r2} = \pi D_a n (1 - k) \tan \beta'_2 \quad (9.5)$$

La figura 9.10 muestra el perfil de velocidad del líquido que fluye radialmente desde la pala de una turbina estándar. Las velocidades mostradas son las de la punta de la pala. La velocidad radial es la máxima en el plano de la mitad de la pala y es mucho más pequeña en el borde superior e inferior. Como se verá más tarde, el patrón de la velocidad cambia con la distancia desde la punta del impulsor. La velocidad volumétrica de flujo q es el flujo total que sale del impulsor, medida en la punta de las palas. Por lo tanto, la velocidad volumétrica de flujo, según las ecuaciones (9.2) a la (9.4), es

$$q = K \pi^2 D_a^2 n W (1 - k) \tan \beta'_2 \quad (9.6)$$

donde K es una constante que admite el hecho de que la velocidad radial no es constante en realidad sobre el ancho de la pala. Para impulsores geoméricamente similares, W es proporcional a D_a y K , k y β'_2 son aproximadamente constantes. Por lo tanto

$$q \propto n D_a^3 \quad (9.7)$$

La relación de estas dos magnitudes recibe el nombre de *número de flujo* N_Q , que está definido por

$$N_Q \equiv \frac{q}{n D_a^3} \quad (9.8)$$

Las ecuaciones (9.6) a la (9.8) indican que N_Q es constante para cada tipo de impulsor. Para una turbina estándar de pala plana²³ en un tanque con deflectores, N_Q puede tomarse como 1.3. Esto permite calcular el flujo de descarga desde la punta del impulsor y no el flujo total generado. La corriente de alta velocidad del líquido que abandona la punta del impulsor arrastra algo del líquido global que se mueve con lentitud y que desacelera

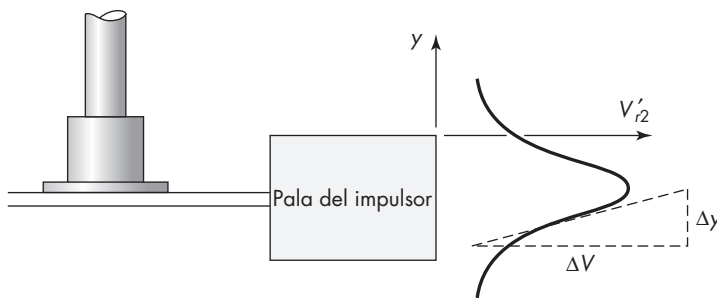


FIGURA 9.10

Perfil típico de la velocidad de flujo desde una turbina de palas rectas, que muestra la definición de velocidad de corte. (Según Oldshue.³⁷)

el chorro, pero en cambio aumenta la velocidad de flujo total. Para turbinas de palas planas el flujo total, estimado a partir del tiempo medio de circulación de las partículas o trazadores de disolución,²³ es

$$q_T = 0.92nD_a^3 \frac{D_t}{D_a} \quad (9.9)$$

Para una relación típica $D_t/D_a = 3$, q_T es $2.76 nD_a^3$, o 2.1 veces el valor para el impulsor ($N_Q = 1.3$). La ecuación (9.9) deberá utilizarse sólo para las relaciones D_t/D_a comprendidas entre 2 y 4.

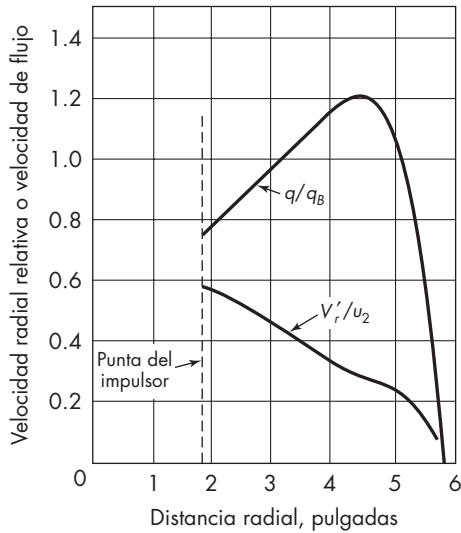
Para impulsores de flujo axial, tales como las turbinas de palas inclinadas, hélices marinas o turbinas de palas afiladas, q es la velocidad de descarga en dirección vertical medida inmediatamente debajo del impulsor. El número de flujo N_Q se considera constante. Para el diseño de tanques agitados con deflectores se recomiendan los siguientes valores:

Para hélices marinas ^{19b} (paso cuadrado)	$N_Q = 0.5$
Para una turbina de cuatro palas con 45° ^{19b} $\left(\frac{W}{D_a} = \frac{1}{6}\right)$	$N_Q = 0.87$
Para una turbina de disco	$N_Q = 1.3$
Para impulsor de alta eficiencia HE-3	$N_Q = 0.47$

Patrones de velocidad y gradientes de velocidad

Más detalles acerca de los patrones de flujo, de las velocidades locales y del flujo total generado por el impulsor se han obtenido utilizando pequeñas sondas de velocidad²³ o mediante medidas fotográficas de partículas trazadoras.¹³ En la figura 9.11 se presentan algunos de los resultados¹³ de Cutter para una turbina de 4 in. de palas planas en un tanque de 11.5 in. Cuando el fluido sale de las palas del impulsor, la componente radial de la velocidad del fluido V'_r en la línea central del impulsor es aproximadamente 0.6 veces la velocidad u_2 en la punta. La velocidad radial disminuye con la distancia vertical desde la línea central, pero como se muestra en la figura 9.10, el chorro se extiende más allá del borde de las palas a causa del arrastre, y la integración conduce a un flujo total de $0.75 q_B$, donde q_B es el flujo que existiría si todo el fluido se moviese con una velocidad u_2 a través de las paredes del cilindro barrido por las palas. El arrastre del flujo en este punto es entonces de 25% del flujo que viene directamente de las palas.

A medida que el chorro se desplaza hacia fuera del impulsor, se va retardando debido a que aumenta el área disponible para el flujo y a que hay más arrastre de líquido. A lo largo de la línea central del impulsor, la velocidad cae más o menos linealmente con la distancia radial y, tal como ha sido demostrado por otros estudios,²³ el producto $V'_r r$ es casi constante. El flujo volumétrico total aumenta con el radio hasta aproximadamente $1.2q_B$ debido al arrastre adicional, y después cae cerca de la pared del tanque debido a que el flujo comienza a dividirse en corrientes de circulación ascendente y descendente. El flujo máximo de $1.2q_B$ comparado con la velocidad radial de descarga de $0.6 u_2$, indica que el flujo total duplica a la descarga directa del impulsor, que concuerda con el factor 2.1 calculado a partir de la ecuación (9.9).

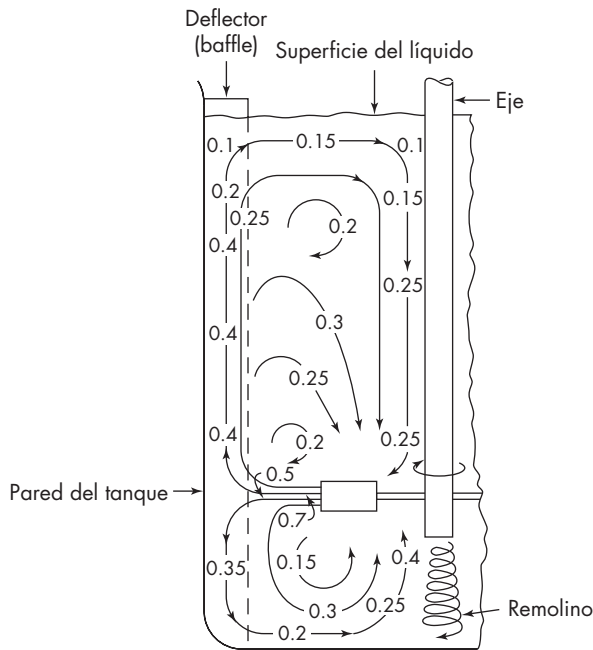
**FIGURA 9.11**

Velocidad radial V'_r/u_2 y velocidad volumétrica de flujo q/q_B en un tanque agitado con una turbina. (Según Cutter.¹³)

Los gradientes de velocidad en un tanque agitado varían ampliamente de un punto a otro en el fluido. El gradiente es igual a $\Delta V/\Delta y$, como se muestra en la figura 9.10. El gradiente será muy grande cerca del borde del chorro que sale del impulsor, debido a que la velocidad es elevada y el chorro es relativamente estrecho. El gradiente de velocidad en la punta de la pala, basado en el perfil de velocidad vertical en dicho punto, es aproximadamente $0.9u/0.75W$, donde $0.9u$ es la resultante de las velocidades radial y tangencial, y $0.75W$ es la mitad de la anchura del chorro que sale del impulsor. Puesto que $u = \pi n D_a$ y $W = D_a/5$ para una turbina estándar, esto corresponde a un gradiente de velocidad de $19n$, que puede servir como una estimación de la máxima velocidad de cizalla en la región próxima al impulsor de la turbina. A medida que el chorro se desplaza hacia fuera del impulsor, éste se retarda y el gradiente de velocidad en el borde del chorro disminuye. Detrás de las palas de turbina hay vórtices intensos, donde la tensión de cizalla local puede ser tan elevada como $50n$.⁴⁸

La figura 9.12 muestra las corrientes de fluido en una turbina de seis palas de 6 in. de diámetro, que gira a 200 rpm en un tanque de 12 in. que contiene agua fría.³³ El plano de observación pasa a través del eje vertical del impulsor e inmediatamente delante de un deflector radial. El fluido sale del impulsor en dirección radial, se separa en corrientes longitudinales que fluyen hacia arriba y hacia abajo sobre el deflector, luego fluyen hacia dentro del eje del impulsor y, por último, retornan a la entrada del impulsor. En el fondo del tanque, inmediatamente debajo del eje, el fluido circula con un movimiento de remolino; en todas partes las corrientes son fundamentalmente radiales o longitudinales.

Los números en la figura 9.12 indican la magnitud escalar de la velocidad del fluido en distintos puntos, como fracciones de la velocidad de la punta de las palas del rodete. Bajo las condiciones utilizadas, la velocidad de dicha punta es de 4.8 ft/s (1.46 m/s). La velocidad en el chorro cae bruscamente desde la velocidad en la punta de la pala hasta aproximadamente 0.4 veces dicha velocidad cerca de la pared del tanque. Las velocidades en otras localizaciones del tanque son del orden de 0.25 veces la velocidad en la punta, aunque hay dos regiones toroidales de fluido casi estancado, una encima y otra debajo del impulsor, donde la velocidad es sólo de 0.10 a 0.15 veces la velocidad en la punta de la pala.

**FIGURA 9.12**

Patrones de velocidad de un agitador de turbina. (Según Morrison *et al.*³³)

Al aumentar la velocidad del impulsor aumenta la velocidad de la punta de las palas, así como la velocidad de circulación. Sin embargo, esto no da lugar a que la velocidad del fluido en una determinada localización aumente en la misma proporción; un chorro que se mueve rápidamente arrastra mucho más material desde la masa global del líquido que un chorro que se mueve con mayor lentitud, y la velocidad del chorro disminuye rápidamente al aumentar la distancia del impulsor.

Con el adelgazamiento de corte o líquidos pseudoplásticos, una turbina puede dar una región local de velocidad de corte alta alrededor del impulsor; pero cerca de la pared, la velocidad de corte es mucho más baja y la viscosidad aparente puede ser mucho mayor. Entonces, la velocidad cerca de la pared será mucho menor que la indicada en la figura 9.12. Se necesitará un impulsor de flujo axial o cinta helicoidal para evitar la formación de regiones de estancamiento en el tanque.

Consumo de potencia

Una consideración importante en el diseño de los tanques agitados es la potencia que se requiere para mover el impulsor. Cuando el flujo en el tanque es turbulento, la potencia necesaria se estima a partir del producto del flujo q generado por el impulsor y la energía cinética E_k por unidad de volumen de fluido. Esto es

$$q = nD_a^3 N_Q$$

y

$$E_k = \frac{\rho(V_2')^2}{2}$$

La velocidad V'_2 es ligeramente menor que la velocidad en la punta u_2 . Si la relación V'_2/u_2 se representa por α , $V'_2 = \alpha \pi n D_a$ y la potencia necesaria es

$$\begin{aligned} P &= n D_a^3 N_Q \frac{\rho}{2} (\alpha \pi n D_a)^2 \\ &= \rho n^3 D_a^5 \left(\frac{\alpha^2 \pi^2}{2} N_Q \right) \end{aligned} \quad (9.10)$$

En forma adimensional,

$$\frac{P}{n^3 D_a^5 \rho} = \frac{\alpha^2 \pi^2}{2} N_Q \quad (9.11)$$

El miembro izquierdo de la ecuación (9.11) recibe el nombre de número de potencia N_p , definido por

$$N_p \equiv \frac{P}{n^3 D_a^5 \rho} \quad (9.12a)$$

En unidades fps,

$$N_p \equiv \frac{P g_c}{n^3 D_a^5 \rho} \quad (9.12b)$$

Para una turbina estándar de seis palas, $N_Q = 1.3$; y si α se toma como 0.95, entonces $N_p = 5.8$. Como se verá más adelante, este resultado concuerda con el valor observado.

Correlaciones de potencia. Para estimar la potencia que se requiere para hacer girar un impulsor dado con una velocidad determinada, es preciso disponer de correlaciones empíricas de la potencia (o del número de potencia) en función de otras variables del sistema. La forma de tales correlaciones se encuentra por análisis dimensional, en función de las medidas importantes del tanque y del impulsor, la distancia del impulsor desde el fondo del tanque, la profundidad del líquido, así como las dimensiones de las placas deflectoras cuando se utilizan. El número y disposición de las placas deflectoras y el número de palas del impulsor deben ser fijados. Las variables que intervienen en el análisis son las medidas importantes del tanque y del impulsor, la viscosidad μ y la densidad ρ del líquido y la velocidad n . Por otra parte, salvo que se tomen precauciones para evitarlo, se formará un vórtice en la superficie del líquido. Algo de líquido se elevará por encima del nivel medio o nivel sin agitación de la superficie del líquido, y esta elevación tiene que vencer la fuerza de gravedad. Por lo tanto, hay que considerar la aceleración de la gravedad g como un factor en el análisis.

Es posible convertir todas las distintas medidas lineales en relaciones adimensionales, llamadas *factores de forma*, dividiendo cada uno de los términos por uno de ellos que se toma arbitrariamente como base. El diámetro del impulsor D_a y el del tanque D_t son elecciones adecuadas para esta medida base, y los factores de forma se calculan dividiendo cada una de las mediciones restantes entre el valor de D_a o D_t . Suponga que los factores de forma, así definidos, se representan por $S_1, S_2, S_3, \dots, S_n$. El diámetro del impulsor D_a se toma también como una medida del tamaño del equipo

y se utiliza como una variable en el análisis, de la misma forma que se hizo con el diámetro de la tubería en el análisis adimensional de la fricción en las tuberías. Dos mezcladores que tienen las mismas proporciones geométricas, pero diferentes tamaños, tendrán idénticos factores de forma, pero diferirán en la magnitud de D_a . Se dice que los diseños que cumplen este requerimiento son geoméricamente semejantes, o que poseen semejanza geométrica.

Cuando se ignoran temporalmente los factores de forma y se supone que el líquido es newtoniano, la potencia P es una función de las variables restantes, o

$$P = \psi(n, D_a, \mu, g, \rho) \quad (9.13)$$

Al aplicar el método de análisis dimensional, resulta⁴⁵

$$\frac{P}{n^3 D_a^5 \rho} = \psi\left(\frac{n D_a^2 \rho}{\mu}, \frac{n^2 D_a}{g}\right) \quad (9.14)$$

Tomando en cuenta los factores de forma, la ecuación (9.14) se escribe como

$$\frac{P}{n^3 D_a^5 \rho} = \psi\left(\frac{n D_a^2 \rho}{\mu}, \frac{n^2 D_a}{g}, S_1, S_2, \dots, S_n\right) \quad (9.15)$$

El primer grupo adimensional de la ecuación (9.14), $P/n^3 D_a^5 \rho$, es el número de potencia N_p . El segundo, $n D_a^2 \rho / \mu$, es el número de Reynolds Re ; el tercero, $n^2 D_a / g$, es el número de Froude Fr . La ecuación (9.15) se escribe entonces

$$N_p = \psi(Re, Fr, S_1, S_2, \dots, S_n) \quad (9.16)$$

Los tres grupos adimensionales de la ecuación (9.14) se interpretan de una forma sencilla.⁶ Considere el grupo $n D_a^2 \rho / \mu$. Puesto que la velocidad de la punta del impulsor u_2 es igual a $\pi D_a n$,

$$Re = \frac{n D_a^2 \rho}{\mu} = \frac{(n D_a) D_a \rho}{\mu} \propto \frac{u_2 D_a \rho}{\mu} \quad (9.17)$$

Este grupo es proporcional al número de Reynolds calculado a partir del diámetro y de la velocidad periférica del impulsor. Ésta es la razón del nombre del grupo. A bajos números de Reynolds ($Re < 10$), el flujo viscoso prevalece en el tanque, y a $Re > 10^4$ el flujo es turbulento en todas partes. Existe una región de transición en los números de Reynolds intermedios.

El número de potencia N_p es análogo al factor de fricción o al coeficiente de arrastre. Es proporcional a la relación entre la fuerza de arrastre que actúa sobre una unidad de área del impulsor y la fuerza inercial. La fuerza inercial, a su vez, está asociada con el flujo de cantidad de movimiento correspondiente al movimiento global del fluido.

El número de Froude Fr es una medida de la relación entre la fuerza inercial y la fuerza gravitacional por unidad de área que actúa sobre el fluido. Interviene en situaciones fluidodinámicas donde hay un movimiento de ondas significativo sobre la superficie del líquido. Es especialmente importante en el diseño de barcos. No es importante cuando se usan deflectores o cuando $Re < 300$. Los tanques sin deflectores rara vez se utilizan con bajos números de Reynolds, y entonces el número de Froude no se incluye en las siguientes correlaciones.

Correlaciones de potencia (energía) para impulsores específicos. En la figura 9.13 se muestran las gráficas típicas del N_p en función del Re para tanques con deflectores ajustados con impulsores localizados centralmente. El extremo de la curva es para una turbina de disco de seis palas con los factores de forma de una turbina estándar que se presentan en la página 262. A altos números de Reynolds, los niveles fuera de la curva a un número de potencia de 5.8, están de acuerdo con los valores antes calculados. La curva para la turbina de pala cóncava CD-6 es similar pero los niveles están en un valor de 2.9. La turbina inclinada con cuatro palas colocadas en un ángulo de 45° de inclinación registra aproximadamente 70% de la potencia que la turbina estándar a bajos números de Reynolds, pero solamente alrededor de 20% a altos números de Reynolds. Los impulsores de alta eficiencia A310 y HE-3 tienen números de potencia mucho más bajos que los de las turbinas, pero además tienen bajos números de flujo y son generalmente operados a velocidades altas. El número de potencia para los cinco impulsores es constante cuando $Re > 10^4$, y varía inversamente con el número de Reynolds cuando $Re < 10$.

En la figura 9.14 se muestran los números de potencia para una hélice marina y una cinta helicoidal. Para la hélice, el número de potencia cuando $Re = 10^4$ es aproximadamente 50% más grande en un tanque con deflectores que en uno sin ellos, pero a bajos números de Reynolds no existe diferencia. Los deflectores no son usados con los impulsores helicoidales, y N_p disminuye rápidamente cuando aumenta Re . No hay datos disponibles para los impulsores helicoidales para $Re > 10^4$, pero estos impulsores son comúnmente usados sólo con números de Reynolds bajos. Los números de potencia para un agitador de ancla (no mostrado en la gráfica) son ligeramente mayores que para los impulsores helicoidales por encima del intervalo completo del número de Reynolds.

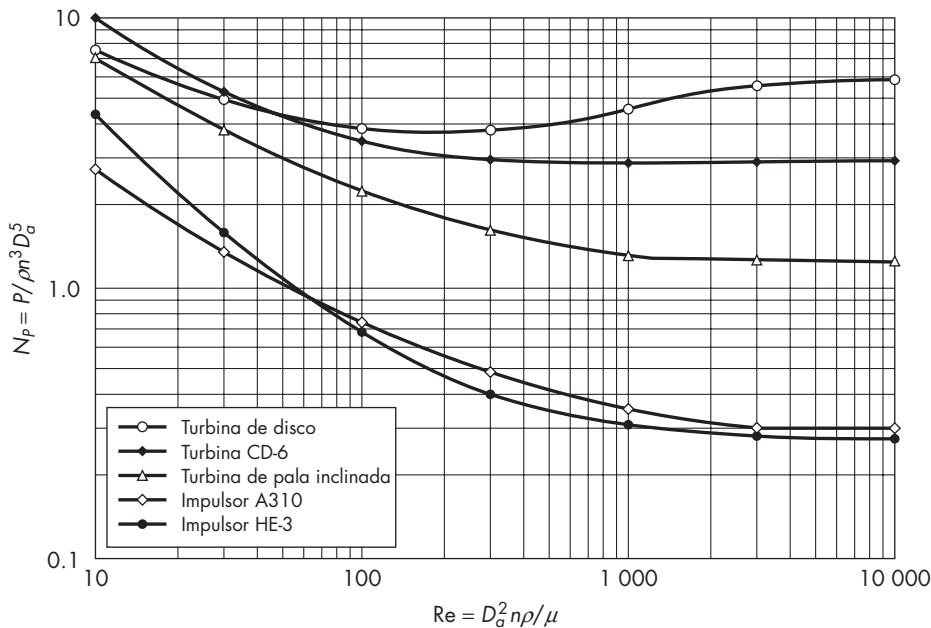
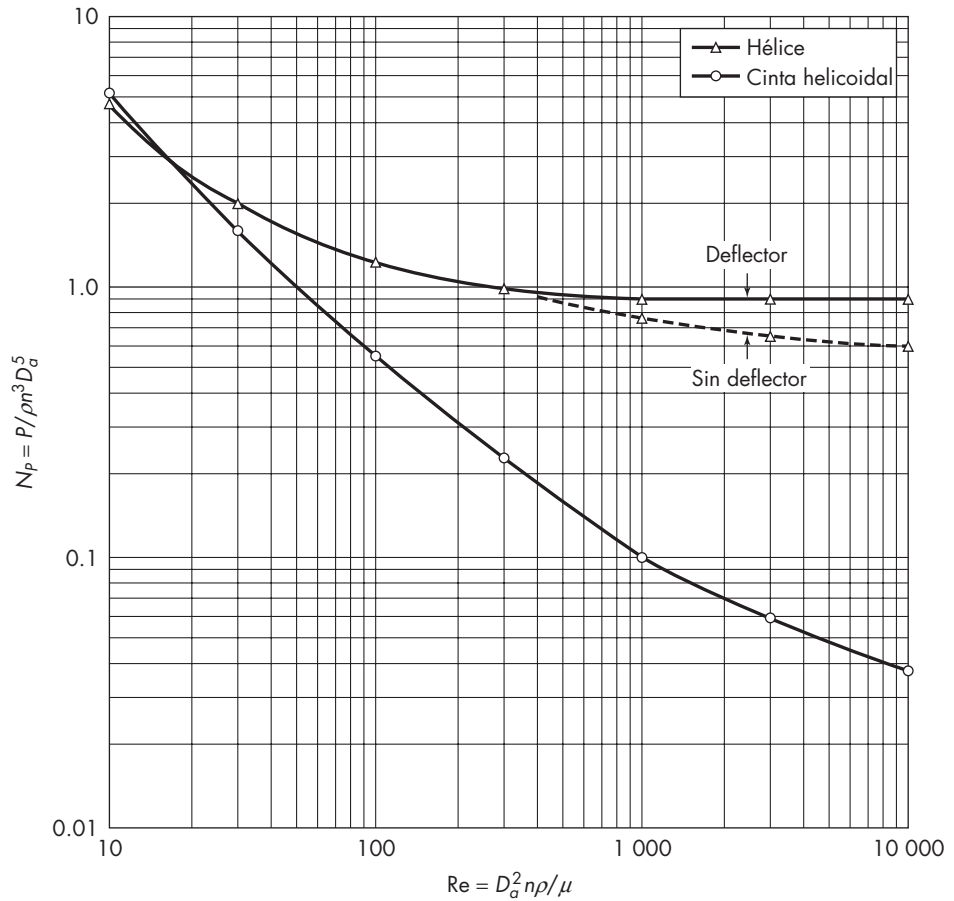


FIGURA 9.13

Número de potencia N_p en función del número de Reynolds Re para turbinas e impulsores de alta eficiencia.

**FIGURA 9.14**

Número de potencia N_p contra el número de Reynolds Re para hélices marinas (paso = 1.5:1) y cintas helicoidales.

Efecto de la geometría del sistema. Los efectos de los factores de forma $S_1, S_2, \dots, S_n$ sobre N_p en la ecuación (9.16) son algunas veces pequeños y otras muy grandes. A veces, dos o más factores están relacionados entre sí; es decir, el efecto de variar S_1 puede depender de la magnitud de S_2 o S_3 . Con una turbina de palas planas que opera a elevados números de Reynolds en un tanque con deflectores, los efectos de modificar la geometría del sistema se resumen como sigue.³

1. Al disminuir S_1 , la relación entre el diámetro del impulsor y el diámetro del tanque, N_p aumenta cuando las placas deflectoras son pocas y estrechas, mientras que N_p disminuye cuando las placas son muchas y anchas. Por lo tanto, los factores de forma S_1 y S_5 están interrelacionados. Con cuatro placas deflectoras y S_5 igual a $\frac{1}{16}$, como ocurre frecuentemente en la práctica industrial, una modificación de S_1 casi no tiene efecto sobre N_p .

2. El efecto de modificar S_2 , la holgura, depende del diseño de la turbina. Al aumentar S_2 aumenta N_p para una turbina de disco del tipo que se muestra en la figura 9.3. En una turbina de palas inclinadas, al aumentar S_2 disminuye considerablemente N_p , como se muestra en la tabla 9.1; mientras que para una turbina abierta de palas rectas N_p disminuye ligeramente.
3. Con una turbina abierta de palas rectas, el efecto que produce la variación de S_4 , la relación entre la anchura de las palas y el diámetro del impulsor, depende del número de palas. Para una turbina de seis palas, N_p es directamente proporcional a S_4 ; mientras que para una turbina de cuatro palas, N_p aumenta con $S_4^{1.25}$. Para turbinas de palas inclinadas, el efecto de la anchura de la pala sobre el consumo de potencia es mucho menor que para turbinas de palas rectas (véase tabla 9.1).
4. Dos turbinas de palas rectas instaladas sobre el mismo eje consumen del orden de 1.9 veces la potencia de una sola turbina, siempre que el espacio entre los dos impulsores sea al menos igual al diámetro del impulsor. Dos turbinas poco separadas entre sí pueden consumir hasta 2.4 veces la potencia de una sola turbina.
5. La forma del tanque tiene relativamente poca influencia sobre N_p . La potencia consumida en un tanque cilíndrico horizontal, con placas deflectoras, o no, o en un tanque vertical de sección transversal cuadrada provisto de placas deflectoras es la misma que en un tanque cilíndrico vertical. En un tanque de sección cuadrada sin placas deflectoras, el número de potencia es aproximadamente 0.75 veces el de un tanque cilíndrico con placas deflectoras. Los patrones de circulación están, por supuesto, afectados por la forma del tanque, pero no por el consumo de potencia.

Cálculo del consumo de potencia (energía). La potencia comunicada al líquido se calcula combinando la ecuación (9.12) según una relación para N_p específica. Arreglando la ecuación (9.12) se obtiene

$$P = N_p n^3 D_a^5 \rho \quad (9.18)$$

Para números de Reynolds bajos, las líneas de N_p contra Re coinciden para un tanque con o sin placas deflectoras, y la pendiente de la línea en coordenadas logarítmicas es -1. Por lo tanto,

$$N_p = \frac{K_L}{\text{Re}} \quad (9.19)$$

TABLA 9.1

Efecto de la anchura y la holgura sobre el consumo de potencia de turbinas de seis palas de 45°^{10,42}

$W/D_a, S_4$	Holgura (espacio libre entre las palas), S_2		K_T
0.3	0.33		2.0
0.2	0.33		1.63
0.2	0.25		1.74
0.2	0.17		1.91

Esto conduce a

$$P = K_L n^2 D_a^3 \mu \quad (9.20)$$

El flujo es laminar en este intervalo, y la densidad no es más un factor. Las ecuaciones (9.19) y (9.20) se utilizan cuando Re es menor de 10.

En tanques con placas deflectoras, para números de Reynolds superiores a aproximadamente 10000, el número de potencia es independiente del número de Reynolds y la viscosidad ya no influye. En este intervalo, el flujo es totalmente turbulento y la ecuación (9.16) se transforma en

$$N_P = K_T \quad (9.21)$$

de la cual

$$P = K_T n^3 D_a^5 \rho \quad (9.22)$$

En la tabla 9.2 se dan los valores de las constantes K_L y K_T para varios tipos de impulsores y tanques.

EJEMPLO 9.1 Una turbina de disco con seis palas planas se instala centralmente en un tanque vertical con deflectores con un diámetro de 2 m. La turbina tiene 0.67 m de diámetro y está situada a 0.67 m por encima del fondo del tanque. Las palas de la turbina tienen 134 mm de ancho. El tanque está lleno hasta una altura de 2 m de solución acuosa de NaOH al 50% a 65 °C, que tiene una viscosidad de 12 cP y una densidad de 1500 kg/m³. La turbina del agitador gira a 90 rpm. ¿Qué potencia requerirá?

TABLA 9.2

Valores de las constantes K_L y K_T en las ecuaciones (9.19) y (9.21) para tanques que tienen cuatro deflectores en la pared del tanque, cuya anchura es igual a 10% del diámetro del tanque

Tipo de impulsor	K_L	K_T
Impulsor hélice, tres palas		
Paso 1.0 ⁴³	41	0.32
Paso 1.5 ³⁷	48	0.87
Turbina		
Disco de seis palas ³⁷ ($S_3 = 0.25$, $S_4 = 0.2$)	65	5.75
Seis palas inclinadas ⁴² (45°, $S_4 = 0.2$)	—	1.63
Cuatro palas inclinadas ³⁷ (45°, $S_4 = 0.2$)	44.5	1.27
Paleta plana, dos palas ⁴³ ($S_4 = 0.2$)	36.5	1.70
Impulsor HE-3	43	0.28
Cinta helicoidal	52	—
Ancla ³⁷	300	0.35

Solución Primero hay que calcular el número de Reynolds. Los valores requeridos son

$$D_a = 0.67 \text{ m} \quad n = \frac{90}{60} = 1.5 \text{ r/s}$$

$$\mu = 0.012 \text{ Pa} \cdot \text{s} \quad \rho = 1\,500 \text{ kg/m}^3$$

Por lo tanto,

$$\text{Re} = \frac{D_a^2 n \rho}{\mu} = \frac{0.67^2 \times 1.5 \times 1\,500}{0.012} = 84\,169$$

Ya que $\text{Re} > 10^4$, $N_p = K_T$. De la tabla 9.2, $K_T = N_p = 5.8$, y de la ecuación (9.24)

$$P = 5.8 \times 1.5^3 \times 0.67^5 \times 1\,500 = 3\,964 \text{ W, o } 3.96 \text{ kW}$$

EJEMPLO 9.2 El sistema de agitación del ejemplo 9.1 se utiliza para mezclar un compuesto de látex de caucho que tiene una viscosidad de $120 \text{ Pa} \cdot \text{s}$ y una densidad de $1\,120 \text{ kg/m}^3$. ¿Cuál será la potencia requerida?

Solución El número de Reynolds ahora es

$$\text{Re} = \frac{0.67^2 \times 1.5 \times 1\,120}{120} = 6.3$$

Esto está dentro del intervalo del flujo laminar. De la tabla 9.2, $K_L = 65$, y de la ecuación (9.20)

$$P = 65 \times 1.5^2 \times 0.67^3 \times 120 = 5\,278 \text{ W, o } 5.28 \text{ kW}$$

Este requerimiento de potencia (energía) es independiente de que el tanque tenga placas deflectoras o no. No existe razón para colocar placas deflectoras en un tanque operado a tan bajo número de Reynolds, toda vez que en estas condiciones no se forme un vórtice.

Observe que el aumento de unas 10 000 veces en la viscosidad, aumenta la potencia sólo 33% sobre lo que requiere para el tanque con placas deflectoras que opera con el líquido de baja viscosidad.

Consumo de potencia (energía) con líquidos no newtonianos. En las correlaciones de datos de potencia (energía) para líquidos no newtonianos, el número de potencia $P/n^3 D_a^5 \rho$ se define de la misma forma que para fluidos newtonianos. El número de Reynolds no se define fácilmente, ya que la viscosidad aparente del fluido varía con la velocidad de corte (gradiente de velocidad), y ésta varía considerablemente de un punto a otro en el tanque. Sin embargo, se han obtenido correlaciones útiles, con un número de Reynolds definido de acuerdo con la ecuación (9.17), utilizando una viscosidad media aparente μ_a calculada a partir del gradiente promedio de la velocidad de corte $(du/dy)_{\text{promedio}}$. El número de Reynolds es entonces

$$\text{Re}_n = \frac{n D_a^2 \rho}{\mu_a} \quad (9.23)$$

Para un fluido newtoniano que sigue la ley de potencia, de acuerdo con la ecuación (3.9), la viscosidad media aparente está relacionada con el gradiente promedio de velocidad de corte, por la ecuación

$$\mu_a = K' \left(\frac{du}{dy} \right)_{\text{promedio}}^{n'-1} \quad (9.24)$$

Al sustituir en la ecuación (9.23) se obtiene

$$\text{Re}_n = \frac{nD_a^2 \rho}{K' \left(du/dy \right)_{\text{promedio}}^{n'-1}} \quad (9.25)$$

Para líquidos pseudoplásticos, se ha demostrado que la deformaciones efectiva promedio en el interior de un recipiente está directamente relacionada con la velocidad del impulsor. Para muchos líquidos pseudoplásticos, la relación que satisface esto es

$$\left(\frac{du}{dy} \right)_{\text{promedio}} = k_s n \quad (9.26)$$

donde k_s es una constante para el tipo específico de impulsor. Varios investigadores^{9, 18, 27} reportan que para turbinas de aspas rectas $k_s = 11$, dando un promedio de deformaciones algo superior a la mitad del valor máximo estimado de $19n$ (véase pág. 262). En la tabla 9.3¹ se dan valores para otros impulsores. La deformación volumétrica promedio en el vaso es probablemente mucho menor que $k_s n$, pero el valor del consumo de potencia depende fundamentalmente de las deformaciones en la región del impulsor.

Al combinar las ecuaciones (9.25) y (9.26) y reordenando, se obtiene

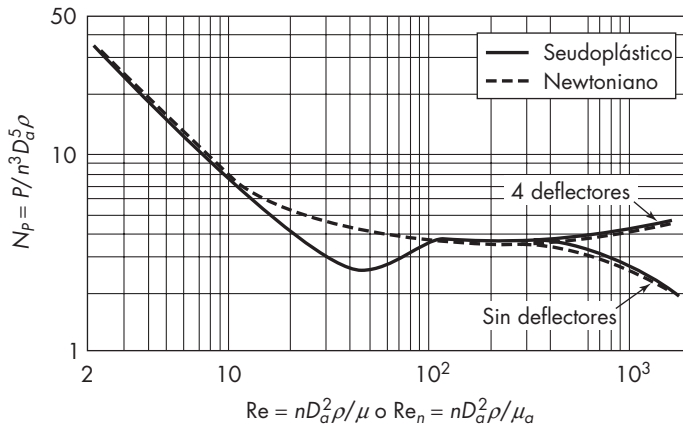
$$\text{Re}_n = \frac{n^{2-n'} D_a^2 \rho}{11^{n'-1} K'} \quad (9.27)$$

En la figura 9.15 se representa la correlación de número de potencia con el número de Reynolds, para un impulsor de turbina de seis palas con fluidos pseudoplásticos. La línea de trazos discontinuos está tomada de la figura 9.13 y se aplica a fluidos newtonianos, en los cuales $\text{Re} = nD_a^2 \rho / \mu$. La curva continua corresponde a líquidos pseudoplásticos, en los cuales Re está dado por las ecuaciones (9.23) y (9.27). Para números de Reynolds menores que 10 y mayores que 100, los resultados que se obtienen para líquidos pseudoplásticos son los mismos que para los líquidos newtonianos. En el intervalo intermedio de números de Reynolds entre 10 y 100, los líquidos pseudoplásticos consumen una potencia menor que los líquidos newtonianos. La transición de flujo laminar a turbulento en líquidos pseudoplásticos no tiene lugar hasta que el número de Reynolds alcanza aproximadamente 40, en vez de 10 como ocurre con los líquidos newtonianos.

TABLA 9.3

Valores de K_s para la deformación efectiva (ecuación 9.26)¹

Tipo de impulsor	K_s
Alta eficiencia	10
Aspa inclinada	11
Aspa recta	11
Turbina de disco	11.5

**FIGURA 9.15**

Correlación de potencia para una turbina de seis palas con líquidos seudoplásticos.

Los patrones de flujo en un líquido seudoplástico agitado difieren considerablemente de los de un líquido newtoniano. En las proximidades del impulsor, los gradientes de velocidad son elevados y la viscosidad aparente es pequeña, para un líquido seudoplástico. A medida que el líquido se aleja del impulsor, el gradiente de velocidad disminuye y aumenta la viscosidad aparente del líquido. La velocidad del líquido cae rápidamente, los gradientes de velocidad disminuyen aún con mayor rapidez y la viscosidad aparente aumenta, por consiguiente, todavía más. Incluso cuando existe una turbulencia elevada en las proximidades del impulsor, la masa global de líquido puede moverse con flujo laminar lento y consumir relativamente poca potencia. Los anillos toroidales (en forma de bucle) de líquido que se mueve muy lentamente como se indican en la figura 9.12, son muy marcados cuando el líquido que se agita es seudoplástico.

MEZCLA Y MEZCLADO

La operación de mezclado es mucho más difícil de estudiar y describir que la agitación. Los patrones del flujo de fluidos y la velocidad de un fluido en un tanque agitado, aunque complejos, son bastante definidos y reproducibles. El consumo de potencia (energía) se mide fácilmente. Por otro lado, los resultados de los estudios de mezclado son difíciles de reproducir y dependen en gran medida de cómo se defina el mezclado por el experimentador. Con frecuencia el criterio de un buen mezclado es visual, como ocurre en la utilización de fenómenos de interferencia para seguir la mezcla de gases en un conducto³⁰ o en el cambio de color de un indicador ácido-base, para la determinación el tiempo de mezcla de líquidos.^{17, 35} Otros criterios utilizados incluyen la velocidad de caída de las fluctuaciones de concentración o temperatura,²⁵ la variación de composición de pequeñas muestras tomadas al azar en distintos puntos de la mezcla, la velocidad de transferencia de un soluto de fase líquida a otra, y en mezclas sólido-líquido, la uniformidad que se observa visualmente en la suspensión.

Mezcla de líquidos miscibles

La mezcla de líquidos miscibles en un tanque es un proceso relativamente corto en propulsores (hélices), turbinas o impulsor de alta eficiencia, generalmente colocados en el centro, en grandes tanques de almacenamiento y tratamiento de desechos por propulsores de entrada lateral o mezcladores de chorro. En un tanque de proceso, todo el líquido generalmente es bien agitado y se mezcla con bastante rapidez. En un gran tanque de almacenamiento, el agitador puede reposar mucho tiempo y ser encendido solamente para mezclar las capas estratificadas del líquido que se forman cuando se está llenando dicho tanque. La mezcla de los estratificados es frecuentemente muy lento.

Mezcla en tanques de proceso. El impulsor en un tanque de proceso produce una corriente de alta velocidad, y el fluido se mezcla con rapidez en la región próxima al impulsor debido a la intensa turbulencia. A medida que la corriente se modera, arrastrando otro líquido y fluyendo a lo largo de la pared, hay algo de mezcla radial debido a que los grandes remolinos se rompen en otros más pequeños, pero probablemente hay poco mezclado en la dirección del flujo. El fluido completa un lazo de circulación y retorna a la entrada del impulsor, donde ocurre de nuevo una mezcla vigorosa. Los cálculos basados en este modelo muestran que debería alcanzarse una mezcla esencialmente completa (99%) si el contenido del tanque circulase alrededor de cinco veces. El tiempo de mezclado puede, por lo tanto, predecirse a partir de las correlaciones para el flujo total producido por distintos impulsores. Para una turbina estándar de seis palas, de la ecuación (9.9)

$$q_T = 0.92nD_a^3 \frac{D_t}{D_a} \quad (9.28)$$

$$t_T \approx \frac{5V}{q_T} = 5 \frac{\pi D_t^2 H}{4} \frac{1}{0.92nD_a^2 D_t} \quad (9.29)$$

$$\text{o} \quad nt_T \left(\frac{D_a}{D_t} \right)^2 \left(\frac{D_t}{H} \right) = \text{const} = 4.3 \quad (9.30)$$

Para un tanque y agitador dados, o para sistemas geoméricamente semejantes, el tiempo de mezclado predicho es inversamente proporcional a la velocidad del agitador, lo cual se confirma mediante estudios experimentales, con tal que el número de Reynolds sea alto.^{13,32} En la figura 9.16 se presentan los resultados para varios sistemas, graficando nt_T contra Re. Para una turbina en un tanque con placas deflectoras, con $D_a/D_t = \frac{1}{3}$ y $D_t/H = 1$, el valor de nt_T para $Re > 2\,000$ es 36, comparado con el valor predicho de la ecuación (9.30) de $9 \times 4.3 = 38.7$.

Los tiempos de mezcla son apreciablemente mayores cuando los números de Reynolds están comprendidos en el intervalo de 10 a 1 000, aunque el consumo de potencia no es muy diferente que el correspondiente al intervalo de flujo turbulento. Tal como indica la figura 9.16, el tiempo de mezclado utilizando las turbinas con placas deflectoras varía aproximadamente con la potencia de -1.5 de la velocidad del agitador en esta región, y después aumenta más bruscamente a medida que se reduce todavía más

el número de Reynolds. Los datos de la figura 9.16 son para ciertas relaciones entre los tamaños del impulsor y del tanque. En la figura 9.17 se muestra una correlación general para turbinas propuesta por Norwood y Metzner.³⁵ Su factor del tiempo de mezclado puede reordenarse para ver cómo difiere de la predicción para el régimen turbulento de la ecuación (9.30):

$$f_t = \frac{t_T (n D_a^2)^{2/3} g^{1/6} D_a^{1/2}}{H^{1/2} D_t^{3/2}} = n t_T \left(\frac{D_a}{D_t} \right)^2 \left(\frac{D_t}{H} \right)^{1/2} \left(\frac{g}{n^2 D_a} \right)^{1/6} \quad (9.31)$$

El número de Froude en la ecuación (9.31) implica que hay algo de efecto vórtice, que puede existir a bajos números de Reynolds, pero es dudoso si este término debe incluirse o no para un tanque con placas deflectoras a elevados números de Reynolds. Cuando $Re > 10^3$, f_t es casi constante a un valor de 5. Para $D_a/D_t = \frac{1}{3}$, $D_a/H = 1$, y si ignoramos el número de Froude, $n t_T$ es aproximadamente 5, un tanto mayor que lo predicho por la ecuación (9.30).

Para los impulsores de alta eficiencia HE-3, los factores de tiempo de mezclado mostrados en la figura 9.16 se basan en la siguiente correlación empírica¹⁶ para el régimen turbulento y un factor de correlación para bajos números de Reynolds.

$$n t_T = 16.9 \left(\frac{D_t}{D_a} \right)^{1.67} \left(\frac{H}{D_t} \right)^{0.5} \quad (9.32)$$

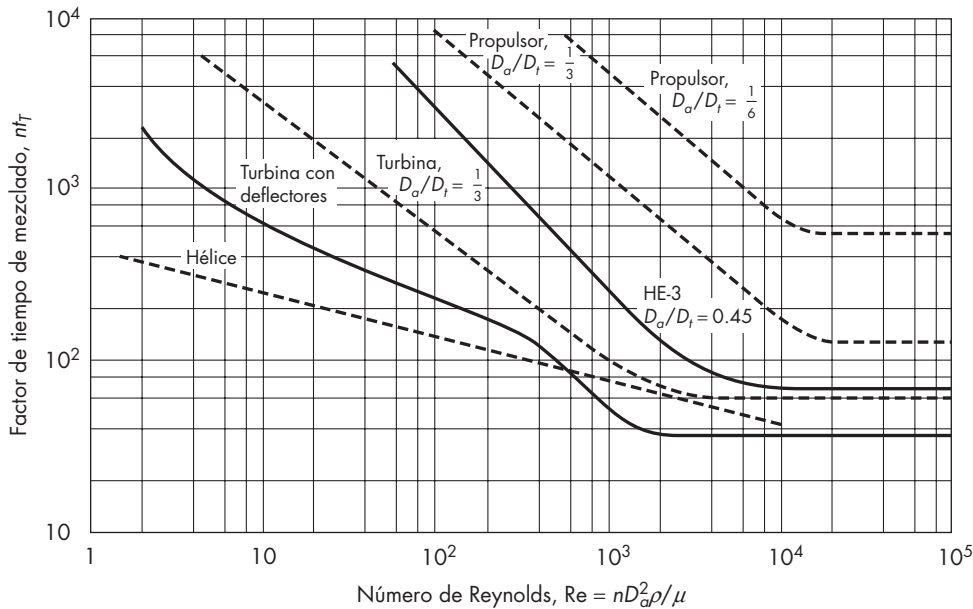
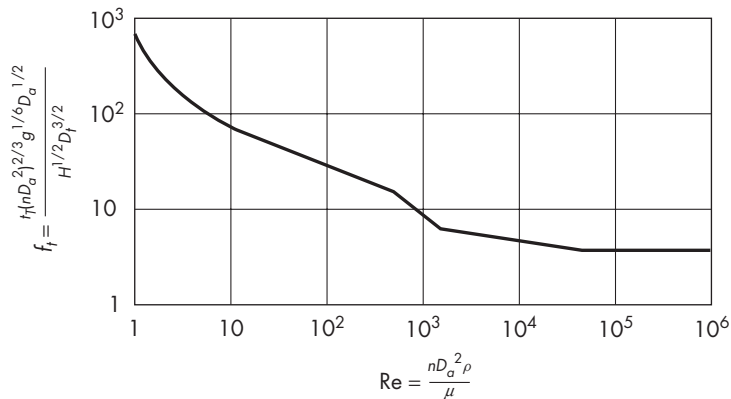


FIGURA 9.16

Tiempos de mezclado en tanques agitados. Las líneas discontinuas son para tanques sin deflectores; la línea continua es para tanques con placas deflectores.

**FIGURA 9.17**

Correlación de tiempos de mezcla para líquidos miscibles en un tanque con deflectores agitado con una turbina. (Según Norwood y Metzner.³⁵)

Los tiempos de mezclado a altos números de Reynolds son un poco mayores que con una turbina estándar, pero la potencia requerida es mucho menor (véase figura 9.13). En consecuencia, los impulsores de alta eficiencia son operados por lo general a altas velocidades y con altos valores de la relación D_a/D_t comparado con las turbinas. A la misma potencia de entrada por unidad de volumen, el mezclado es ligeramente más rápida que con las turbinas en el régimen de mezcla turbulenta.

Un agitador de cinta helicoidal da lugar a tiempos de mezclado mucho más cortos para la misma potencia de entrada con líquidos muy viscosos,³² pero es más lento que la turbina para líquidos poco viscosos. Los tiempos de mezclado con propulsores son altos en comparación con las turbinas, pero el consumo de potencia es más de un orden de magnitud inferior para la misma velocidad del agitador. Los datos de propulsores de la figura 9.16 están tomados de una correlación general de Fox y Gex,¹⁷ cuya función del tiempo de mezclado difiere tanto de la ecuación (9.30) como de la (9.31):

$$f'_t = \frac{t_T (nD_a^2)^{2/3} g^{1/6}}{H^{1/2} D_t} = nt_T \left(\frac{D_a}{D_t} \right)^{3/2} \left(\frac{D_t}{H} \right)^{1/2} \left(\frac{g}{n^2 D_a} \right)^{1/6} \quad (9.33)$$

Sus datos fueron para D_a/D_t de 0.07 a 0.18; la extrapolación de $D_a/D_t = \frac{1}{3}$ para la figura 9.16 es un tanto incierta. Debido a los vórtices que se forman con frecuencia en los tanques sin deflectores, la inclusión del número de Froude (9.33) es probablemente justificada.

En un líquido pseudoplástico, los tiempos de mezcla, para números de Reynolds inferiores a 1000, son mucho mayores que en líquidos newtonianos para las mismas condiciones del impulsor.^{18,32} En las regiones de bajo esfuerzo cortante, lejos del impulsor, la viscosidad aparente del líquido pseudoplástico es mayor que en las proximidades del mismo. En estas regiones remotas los remolinos turbulentos se amortiguan rápidamente y con frecuencia se forman zonas de líquido casi estancado. Ambos efectos conducen a un mezclado deficiente y a largos tiempos de mezcla. Es posible usar un impulsor de flujo axial con un tubo de succión para promover la buena circulación a través del tanque. A elevados números de Reynolds, hay poca diferencia entre las características del mezclado de líquidos newtonianos y pseudoplásticos.

Cuando se dispersan en un líquido burbujas de gas, gotas de líquido o partículas sólidas, aumenta el tiempo de mezcla para la fase continua, aun cuando la comparación se realice para la misma entrada de potencia específica.¹⁵ El efecto aumenta con la viscosidad, y para líquidos viscosos el tiempo de mezcla puede aumentar hasta el doble del valor normal cuando la retención de gas es sólo de 10%.

EJEMPLO 9.3 Un tanque agitado de 6 ft (1.83 m) de diámetro contiene una turbina de seis palas rectas de 2 ft (0.61 m) de diámetro, situada a un diámetro del impulsor por encima del fondo del tanque, y que gira a 80 rpm. Se ha propuesto este tanque para neutralizar una solución acuosa diluida de NaOH a 70 °F con una cantidad estequiométricamente equivalente de ácido nítrico concentrado (HNO₃). La altura final del líquido en el tanque ha de ser de 6 ft (1.83 m). Suponiendo que todo el ácido se añade al tanque de una vez, ¿cuánto tiempo se requiere para que la neutralización sea completa?

Solución Se utiliza la figura 9.16. Las cantidades requeridas son

$$D_t = 6 \text{ ft} \quad D_a = 2 \text{ ft} \quad E = 2 \text{ ft}$$

$$n = \frac{80}{60} = 1.333 \text{ r/s}$$

Densidad del líquido: $\rho = 62.3 \text{ lb/ft}^3$ (apéndice 6)

Viscosidad del líquido: $\mu = 6.6 \times 10^{-4} \text{ lb/ft} \cdot \text{s}$ (apéndice 6)

El número de Reynolds es

$$\text{Re} = \frac{nD_a^2\rho}{\mu} = \frac{1.333 \times 2^2 \times 62.3}{6.60 \times 10^{-4}} = 503\,000$$

A partir de la figura 9.16, para $\text{Re} = 503\,000$, $nt_T = 36$. Por lo tanto,

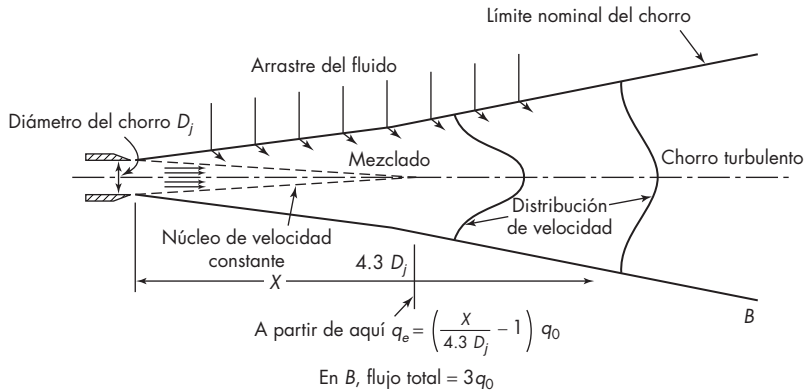
$$t_T = \frac{36}{1.333} = 27 \text{ s}$$

Mezcla estratificada en tanques de almacenamiento

Para una mezcla efectiva en un tanque grande, un impulsor de colocación lateral se debe orientar en forma precisa respecto tanto a su ángulo con la horizontal (para una circulación desde la parte superior hasta la base) y en el plano horizontal, el ángulo que forma con el diámetro del tanque. Con el fin de conseguir resultados óptimos,³⁷ el impulsor debe encontrarse en posición exactamente horizontal y formar un ángulo de entre 7 y 10° con el diámetro. El tiempo que se requiere para una mezcla estratificada depende de la velocidad de circulación, aunque, de manera más importante, de la rapidez de erosión de la interfase entre las capas de líquido estratificado. No existen correlaciones generales disponibles para mezclas estratificadas.

Mezcladores en chorro

La circulación en grandes tanques puede ser inducida por uno o más chorros de líquido. Algunas veces los chorros se colocan en grupo en varios puntos en el tanque. La corriente que sale de un chorro sencillo mantiene su identidad durante una distancia considerable, tal

**FIGURA 9.18**

Flujo de un chorro circular sumergido. (Según Rushton y Oldshue.⁴⁶)

como se observa en la figura 9.18, que muestra el comportamiento de un chorro circular de líquido que sale de una boquilla y fluye a alta velocidad dentro de una masa estancada del mismo líquido. La velocidad en el chorro a la salida de la boquilla es uniforme y constante. Permanece de esta manera en el núcleo, cuya área disminuye con la distancia partiendo de la boquilla. El núcleo está rodeado por un chorro turbulento que se expande, en el cual la velocidad radial disminuye con la distancia a la línea central del chorro. El núcleo que se va estrechando desaparece a una distancia de la boquilla de $4.3 D_j$, donde D_j es el diámetro de la boquilla. El chorro turbulento mantiene su integridad bastante más allá del punto en el que desaparece el núcleo, pero su velocidad disminuye de manera paulatina. La disminución radial de la velocidad en el chorro va acompañada de un aumento de la presión de acuerdo con el principio de Bernoulli. El fluido circula hacia el interior del chorro y es absorbido, acelerado y se mezcla dentro del chorro aumentado. Este proceso recibe el nombre de *arrastre*. Una ecuación aplicable para distancias superiores a $4.3 D_j$ es

$$q_e = \left(\frac{X}{4.3 D_j} - 1 \right) q_0 \quad (9.34)$$

donde q_e = volumen de líquido arrastrado por unidad de tiempo para la distancia X partiendo de la boquilla

q_0 = volumen de líquido que sale de la boquilla por unidad de tiempo

Además de arrastre, en el líquido entre el chorro y el líquido que lo rodea, existen intensos esfuerzos cortantes. Estos esfuerzos cortantes arrancan remolinos en los bordes y generan considerable turbulencia que también contribuye a la acción de mezclado.

Un gran flujo de líquido, por sí solo, no logra un mezclado satisfactorio. Se debe dar suficiente espacio y tiempo a la corriente para que se mezcle con la masa del fluido por la acción del mecanismo de arrastre.

Se dispone de correlaciones para el tiempo de mezcla con un chorro que entra en forma lateral en tanques de proceso relativamente pequeños.¹⁷

Mezcladores estáticos

Los gases o los fluidos de baja viscosidad con frecuencia se mezclan satisfactoriamente, haciéndolos circular juntos a través de una determinada longitud de tubería de conducción abierta o de una tubería que contiene placas con orificios o placas deflectoras segmentadas. En condiciones adecuadas, la longitud de la tubería puede ser tan corta como 5 a 10 diámetros de tubería, aunque se recomiendan tuberías de 50 a 100 diámetros.²⁴

Las operaciones más difíciles de mezclado se llevan a cabo mediante mezcladores estáticos, que son equipos comerciales que consisten de una serie de metales insertados en la tubería. Uno de los principales tipos de mezclador es el de elemento helicoidal (figura 9.19a) que se utiliza principalmente con líquidos viscosos y pastas. Cada uno de los elementos, que ocupa de 1 a 1.5 diámetros de longitud en la tubería, divide la corriente en dos, al hacerlo girar un ángulo de 180° y lo descarga en el elemento siguiente, el cual está colocado formando un ángulo de 90° con el borde trasero del primer elemento. El segundo elemento divide de nuevo la corriente ya dividida y la gira 180° en sentido contrario. Sucesivamente los otros elementos subdividen la corriente hasta las estrías más delgadas que el proceso de mezcla puede realizar por difusión molecular.

El número recomendado de elementos helicoidales es de 6 para $Re = 100$ hasta 1000, de 12 para $Re = 10$ hasta 100, y de 18 para $Re < 10$. Se requieren muchos elementos para los líquidos muy viscosos debido a la baja difusividad molecular. La caída de presión por unidad de longitud es aproximadamente seis veces más que en las tuberías vacías cuando $Re < 10$, pero aumenta hasta aproximadamente 50 o 100 veces más que en las tuberías vacías cuando $Re = 2000$.³⁴

Otro tipo de mezclador estático, usado para gases y líquidos de baja viscosidad, es el mezclador de vórtice turbulento que aparece en la figura 9.19b. Cada elemento en este mezclador tiene cuatro orejetas salientes en cada ángulo dentro de la tubería. Los vórtices longitudinales contrarrotantes están formados en las estelas de las orejetas, proporcionando una mezcla eficiente de los líquidos o gases después de sólo dos o cuatro elementos. La caída de presión por unidad de longitud es de 25 a 40 veces el valor para las tuberías vacías cuando el $Re = 10^4$ hasta 10^5 , pero ya que sólo son requeridos unos pocos elementos, la caída de presión global no es grande.

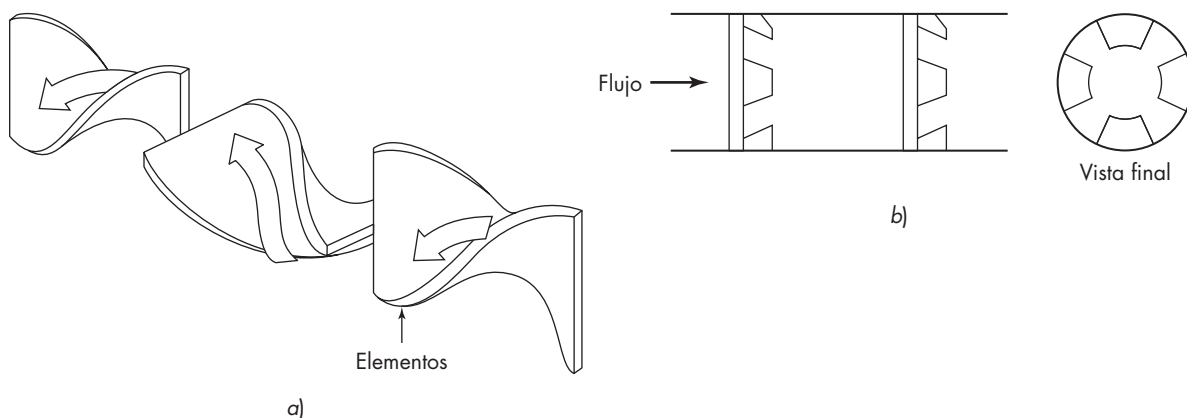


FIGURA 9.19

Mezcladores estáticos: a) elementos de un mezclador con elemento helicoidal; b) mezclador de vórtice turbulento.

SUSPENSIÓN DE PARTÍCULAS SÓLIDAS

Las partículas sólidas se suspenden en líquidos con muchos fines, tales como producir una mezcla homogénea para alimentación a una unidad de proceso, para disolver los sólidos, para catalizar una reacción química o para promover el crecimiento de un producto cristalino en una solución sobresaturada. La suspensión de sólidos en un tanque agitado es en cierto modo análoga a la fluidización de sólidos con líquidos, que se estudió en el capítulo 7, donde las partículas se separan y mantienen en movimiento por medio del fluido que pasa sobre ellas. Sin embargo, el patrón del flujo de fluidos creado por el agitador tiene regiones de flujo horizontal, ascendente y descendente, y para mantener los sólidos en suspensión en el tanque, generalmente se requieren velocidades medias del fluido mucho mayores que las que harían falta para fluidizar los sólidos en una columna vertical.

Grados de suspensión

Cuando los sólidos están suspendidos en un tanque agitado, existen diferentes formas para definir la condición de suspensión. Diferentes procesos requieren distintos grados de suspensión, y es importante utilizar la definición y correlación apropiadas en los problemas de diseño o escalamiento. A continuación, se presentan los grados de suspensión atendiendo al aumento tanto de la uniformidad de la suspensión como del consumo de potencia inicial.

Suspensión prácticamente completa con fileteado. La mayor parte del sólido está suspendido en el líquido, con un pequeño porcentaje de partes fileteadas estacionarias de sólido en la periferia exterior del fondo o de otras partes del tanque. La existencia de una pequeña cantidad de sólidos que no están en movimiento puede permitirse en un tanque de alimentación de una unidad de proceso, toda vez que estas partes fileteadas de sólidos no crecen de espesor ni se aglomeran.³⁶ La presencia de fileteado es indeseable para la cristalización o para una reacción química.

Movimiento completo de las partículas. Todas las partículas o bien están suspendidas, o se mueven a lo largo del fondo del tanque. Las partículas que se mueven a lo largo del fondo del tanque tienen un coeficiente de transferencia de masa mucho menor que las partículas suspendidas, lo cual afecta el funcionamiento de la unidad.²⁰

Suspensión completa o suspensión completa fuera del fondo. Todas las partículas están suspendidas fuera del fondo del tanque o bien no permanecen sobre el fondo más que uno o dos segundos. Cuando se alcanza justamente esta condición, en general habrá gradientes de concentración en la suspensión y puede existir una región de líquido sin alta concentración de sólido (líquido claro) cerca de la parte superior del tanque. El gradiente en la concentración de sólido tendrá poco efecto sobre el funcionamiento de una unidad, tal como un tanque de disolución o un reactor químico, y el coeficiente de transferencia de masa no aumentará mucho más al aumentar la velocidad de giro del agitador.

Suspensión uniforme. Para velocidades del agitador considerablemente superiores a las que se requieren para obtener una suspensión completa, ya no hay líquido claro cerca

de la parte superior del tanque y la suspensión se hace uniforme. Sin embargo, todavía puede haber gradientes verticales de concentración, en especial si los sólidos tienen una amplia distribución de tamaños, y es preciso tener cuidado al tomar una muestra representativa del tanque.

Correlaciones para la suspensión

La suspensión completa de sólidos será conveniente para muchos fines, y las correlaciones desarrolladas para predecir las condiciones de suspensión han utilizado por lo general este criterio. Algunas de estas correlaciones se consideran aquí en conjunto con directrices para el escalamiento. Tenga presente que estas correlaciones proporcionan la condición de agitación mínima para la suspensión, y que los requerimientos para la dispersión de un gas, o buena transferencia de calor hacia un serpentín o un encamisado, conducen en algunos casos a mayor consumo de potencia inicial.

La facilidad con la que los sólidos se suspenden en un líquido depende de las propiedades físicas de las partículas y del líquido, así como de los patrones de circulación en el tanque. La velocidad límite de sedimentación libre de partículas se calcula utilizando la curva del coeficiente de arrastre (véase figura 7.3), como se mostró antes. Es más difícil suspender partículas que tienen una alta velocidad de sedimentación, pero no existen correlaciones sencillas entre esta velocidad y una velocidad característica en el tanque, tal como la velocidad en la punta del impulsor. El factor limitante es la velocidad del líquido cerca del fondo, donde el flujo es casi horizontal; y para obtener una suspensión completa, la velocidad en esta región debe ser, por lo general, muchas veces mayor que la velocidad de sedimentación. Debido a que es difícil medir o predecir la velocidad de distribución, los investigadores en general han medido la velocidad crítica de agitación para una suspensión completa y desarrollan ecuaciones empíricas para los diferentes agitadores.

La correlación de Zwietering⁵² se basa en los datos para cinco tipos de impulsores en seis tanques desde 6 in. hasta 2 ft de diámetro. La velocidad crítica de agitación se obtiene por la ecuación adimensional

$$n_c D_a^{0.85} = S v^{0.1} D_p^{0.2} \left(g \frac{\Delta \rho}{\rho} \right)^{0.45} B^{0.13} \quad (9.35)$$

donde n_c = velocidad crítica del agitador

D_a = diámetro del agitador

S = factor de forma

v = viscosidad cinemática

D_p = tamaño medio de la partícula

g = aceleración de la gravedad

$\Delta \rho$ = diferencia de la densidad

ρ = densidad del líquido

B = 100 × peso del sólido/peso del líquido

En la tabla 9.4 se dan los valores típicos de S . Observe que para la misma relación de tamaño del impulsor y la relación de holgura (distancia entre los impulsores), la velocidad crítica es aproximadamente la misma para la turbina estándar y la paleta plana, y para el propulsor o hélice, S es ligeramente menor. Sin embargo, debido a las grandes

TABLA 9.4**Factor de forma S en la ecuación (9.35) para la velocidad crítica de agitación**

Tipo de impulsor	D_i/D_a	D_i/E	S
Turbina de seis palas	2	4	4.1
$D_a/W = 5$	3	4	7.5
$N_p = 6.2$	4	4	11.5
Paleta de dos palas	2	4	4.8
$D_a/W = 4$	3	4	8
$N_p = 2.5$	4	4	12.5
Hélice (propulsor) de tres palas	3	4	6.5
$N_p = 0.5$	4	4	8.5
	4	2.5	9.5

diferencias en el número de potencia N_p , la turbina toma aproximadamente el doble de la potencia que la paleta y de 15 hasta 20 veces la potencia del propulsor para alcanzar la suspensión completa de los sólidos. Con la turbina en posición normal, ligeramente menos de la mitad del flujo producido por el impulsor desciende a la pared (véase figura 9.12), y la velocidad media a lo largo del fondo del tanque es relativamente baja. El flujo total producido por un propulsor del mismo tamaño no es tan grande, pero está totalmente dirigido hacia abajo, dando grandes velocidades y velocidades de corte elevadas cerca del fondo. Si el único propósito de los agitadores es suspender los sólidos, conviene elegir un propulsor u otro impulsor de flujo axial tal como la turbina de pala inclinada, en vez de un impulsor de flujo radial. Sin embargo, tal vez se necesita una turbina estándar para una buena dispersión de gas o para alcanzar una velocidad de corte alta, y las correlaciones como la de la ecuación (9.35) se utilizan para revisar las condiciones requeridas para la suspensión de sólidos.

El exponente positivo para la viscosidad en la ecuación (9.35) es cuestionable, ya que la velocidad terminal es menor en fluidos más viscosos, y la velocidad no varía independientemente de las pruebas de Zwietering. Otros estudios^{7, 50} han mostrado una ligera disminución en la velocidad crítica, cuando la viscosidad se aumentó. Una ecuación teórica para la velocidad de agitación propuesta por Wichterle⁵⁰ predice que el exponente para la viscosidad, el tamaño de partícula y la diferencia de densidad cambian totalmente con el tamaño de la partícula e incluso pueden cambiar de signo. Su modelo se basa en comparar la velocidad terminal de la partícula y el producto del tamaño de la partícula y la velocidad de corte cerca del fondo del tanque. El modelo no toma en cuenta aún los efectos de la concentración de sólidos, y requiere medirse independientemente de las velocidades de corte, pero resulta útil en la interpretación de los datos existentes en el escalamiento.

Consumo de potencia (energía)

En el estudio de los procedimientos de escalamiento, todos los trabajadores reportan que a bajas velocidades de agitación se requiere suspender los sólidos en tanques grandes

si la similitud geométrica se mantiene. De cualquier manera, pequeñas diferencias en los exponentes para D_a en la ecuación para n_c puede conducir a grandes diferencias en los requerimientos de potencia, ya que la potencia por unidad de volumen P/V varía con $n^3 D_a^2$. En la figura 9.20 se dan algunos datos para las partículas de arena suspendidas en agua usando unas turbinas de pala inclinada de 45° (bombeo descendente). Algunos de los puntos mostrados se derivaron de observaciones directas, y otros fueron calculados a partir de correlaciones de otros autores para $D_p = 200 \mu\text{m}$, $D_a/D_t = \frac{1}{3}$, y $E/D_t = \frac{1}{4}$. Las líneas continuas muestran el intervalo de tamaños de los tanques utilizados, y las líneas punteadas son extrapolaciones. Las grandes diferencias en P/V pueden deberse parcialmente al criterio diferente para la suspensión completa o a las ligeras diferencias en la geometría.

En el estudio de Rao y colaboradores,⁴² n_c varía con $D_a^{-0.85}$, de acuerdo con Zwietering, y esto indica variaciones de P/V con $D_a^{-0.55}$ [el exponente es igual a $3 \times (-0.85) + 2]$. Se utilizó una turbina de seis palas con $W/D_a = 0.30$, y la suspensión se consideró completa si las partículas no permanecieron estacionarias sobre el fondo plano por más de dos segundos. Chudacek¹⁰ usó turbinas estrechas ($W/D_a = 0.20$) pero el mismo criterio de suspensión, y su correlación indica que P/V aumenta un poco con D_a . Sin embargo, también reportó condiciones para otros criterios, y para 98% de la suspensión completa, P/V era de 30 a 50% menos que los valores de la figura 9.20, y P/V disminuyó ligeramente a medida que D_a aumentaba. Las pruebas de Buurman y colaboradores⁸ se hicieron en

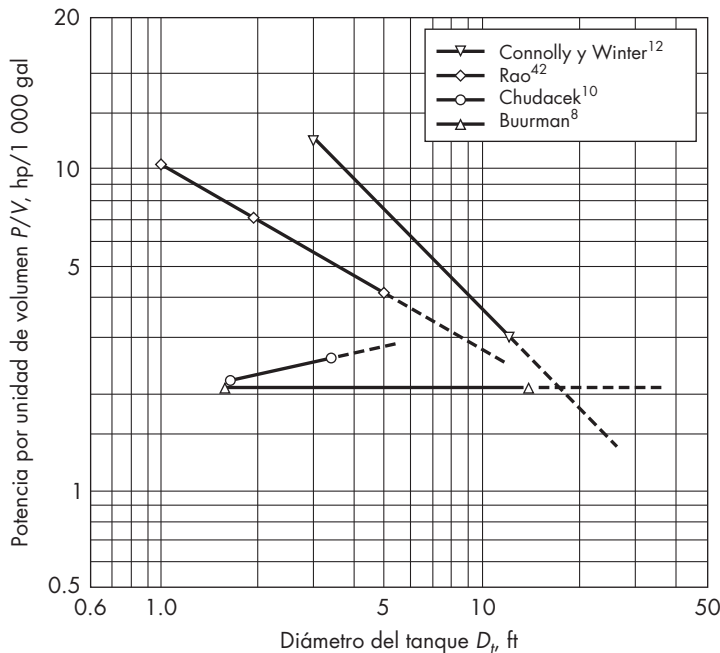


FIGURA 9.20

Potencia requerida para la suspensión completa de sólidos en tanques agitados utilizando turbinas de palas inclinadas.

tanques de fondo parabólico usando agitadores de cuatro palas con $W/D_a = 0.25$. Para medir la velocidad cercana al fondo, se utilizó un medidor ultrasónico Doppler, y la transición en la velocidad marcó suspensión completa. Estas pruebas mostraron que n_c varió con $D_a^{-2/3}$ y que P/V era independiente de D_a . La mayoría de los exponentes negativos para D_a en otros estudios fueron atribuidos a una escala incorrecta del espesor de la pala del agitador.

La dependencia más fuerte de P/V sobre D_a y los altos consumos de potencia fueron reportados por Connolly y Winter,¹² quienes recomendaban aplicar un torque (par de torsión) constante por unidad de volumen, lo cual es equivalente a hacer que nD_a sea constante y P/V proporcional a D_a^{-1} . Sin embargo, ellos no midieron la velocidad mínima del agitador, sólo mostraron que su criterio condujo a la suspensión casi uniforme en cada tanque. La potencia requerida para la suspensión uniforme es mayor que para una suspensión completa fuera del fondo, y la relación es mayor para tanques de tamaño pequeño. Buurman encontró la suspensión casi homogénea a $1.2n_c$ en un tanque de 14 ft, pero necesitaba de $1.9n_c$ para la uniformidad comparable en el tanque de 1.5 ft.

Si se obtiene la suspensión satisfactoria en un tanque pequeño, ya sea que se juzgue por observaciones visuales, las velocidades de las partículas, o las velocidades de transferencia de masa, la regla de escalamiento segura consiste en mantener la similitud geométrica y la potencia constante por unidad de volumen. Son frecuentemente recomendadas las relaciones $D_a/D_t = \frac{1}{3}$ y $E/D_t = \frac{1}{4}$, aunque algunos prefieren $D_a/D_t = 0.4$ para la suspensión de sólidos. La velocidad crítica puede reducirse por la disminución de la holgura, pero tal vez resulte difícil echar a andar el agitador si éste se encuentra en una capa de sólidos muy cerca del fondo.

EJEMPLO 9.4 Un tanque agitado de 6 ft (1.8 m) de diámetro que opera con una profundidad de líquido de 8 ft (2.44 m) se utiliza para preparar una suspensión de espatoflúor de malla 150 en agua a 70 °F. El sólido tiene una gravedad específica de 3.18, y la suspensión contiene 25% en peso de sólidos. El impulsor es una turbina de cuatro palas inclinadas de 2 ft (0.61 m) de diámetro colocado a 1.5 ft sobre el fondo del tanque. a) ¿Cuál es la potencia requerida para la suspensión completa? b) ¿Cuál es la velocidad crítica de agitación?

Solución

a) Utilice los datos de la figura 9.20 de Buurman *et al.*, corrigiendo las diferencias en las propiedades físicas y concentraciones de sólidos. Suponga que los exponentes de la ecuación (9.35) se aplican y que n_c varía con $D_p^{0.2} \Delta\rho^{0.45} B^{0.13}$:

	Arena	Espatoflúor
$D_p, \mu\text{m}$	200	104
$\Delta\rho, \text{g/cm}^3$	1.59	2.18
B	11.1	33.3

Cambiando en n_c :

$$\left(\frac{104}{200}\right)^{0.2} \left(\frac{2.18}{1.59}\right)^{0.45} \left(\frac{33.3}{11.1}\right)^{0.13} = 1.157$$

Cambiando en P :

$$(1.157)^3 = 1.55$$

De la figura 9.20, $P/V = 2.1$ hp/1 000 gal para arena. Para espatoflúor, $P/V = 2.1 \times 1.55 = 3.3$ hp/1 000 gal:

$$\begin{aligned} V &= \frac{1}{4} \pi \times 6^2 \times 8 = 226.2 \text{ ft}^3 \\ 226.2 \times 7.48 &= 1\,692 \text{ gal} \\ P &= 3.3 \times \frac{1\,692}{1\,000} = 5.58 \text{ hp (4.16 kW)} \end{aligned}$$

b) $D_a = 2$ ft. De la tabla 9.2, para una turbina de cuatro palas, $K_T = N_p = 1.27$

$$\rho_m = \text{Densidad de la suspensión} = \frac{1}{0.25/3.18 + 0.75} = 1.207 \text{ g/cm}^3 = 75.2 \text{ lb/ft}^3$$

De la ecuación (9.12b)

$$\begin{aligned} n_c^3 &= \frac{Pg_c}{N_p \rho D_a^5} = \frac{5.58 \times 550 \times 32.17}{1.27 \times 75.2 \times 2^5} = 32.3 \\ n_c &= 3.18 \text{ r/s} \end{aligned}$$

OPERACIONES DE DISPERSIÓN

Cuando los sólidos están suspendidos en un líquido, tanto el tamaño como el área superficial de las partículas sólidas expuestas al líquido se fijan, así como el volumen total de los sólidos suspendidos. Sin embargo, a altas velocidades de corte, los aglomerados pueden romperse y con materiales frágiles o sensibles las mismas partículas se degradan, se reducen sus diámetros y se crea una nueva área superficial. Esto es especialmente importante en las fermentaciones y operaciones similares, en las cuales las células biológicas llegan a destruirse si las velocidades locales de corte en el tanque son demasiado altas.⁴⁰

En las operaciones de dispersión líquido-líquido y gas-líquido, el tamaño de las gotas o de las burbujas y el área de la superficie de contacto total entre las fases dispersa y continua varían con las condiciones y el grado de agitación. Consecuentemente es preciso crear un área nueva venciendo a las fuerzas de tensión de la superficie de contacto. Las gotas y las burbujas coalescen y se redispersan constantemente. En la mayor parte de las operaciones de dispersión gas-líquido, las burbujas ascienden a través de la masa global de líquido y escapan por la superficie, debiendo ser reemplazadas por otras nuevas.

En esta situación dinámica, el volumen de la fase dispersa que está retenida en la masa global de líquido es variable, dependiendo de la velocidad de ascenso de las burbujas y del flujo volumétrico de la alimentación. En la dispersión líquido-líquido, es posible que la retención dependa del aumento o disminución de la velocidad de las gotas dispersas, o es posible fijar la retención por la relación de dos fases en la alimentación. En las dispersiones gas-líquido y líquido-líquido, se utilizan promedios estadísticos para caracterizar el sistema, ya que la distribución de las gotas o el tamaño de las burbujas es el esperado, y la retención y el área de la superficie de contacto varían con la posición del tanque.

Características de la fase dispersa; diámetro medio

A pesar de estas variaciones, existe una relación básica entre la retención Ψ (la fracción de volumen de la fase dispersa existente en el sistema), el área de la superficie de contacto a por unidad de volumen, y el diámetro de las burbujas o gotas D_p . Si el volumen total de la dispersión se toma como la unidad, el volumen de la fase dispersa es, por definición, Ψ . Sea N el número de gotas o burbujas en este volumen. Si todas las gotas o burbujas fuesen esferas de diámetro D_p , su volumen total estaría dado por

$$\frac{\pi N D_p^3}{6} = \Psi \quad (9.36)$$

El área superficial total de las gotas o burbujas contenidas en este volumen sería

$$\pi N D_p^2 = a \quad (9.37)$$

Dividiendo la ecuación (9.37) entre la ecuación (9.36) y reordenando se obtiene

$$a = \frac{6\Psi}{D_p} \quad (9.38)$$

El área de la superficie de contacto por unidad de dispersión es proporcional a la retención e inversamente proporcional al tamaño de la gota. Por lo general, se desea una gran área para proporcionar altas velocidades de transferencia de masa o reacción. Para contar con una distribución de los tamaños de las gotas, se utiliza un diámetro medio equivalente $\bar{D}_s$ basado en el volumen total y el área total de la fase dispersa. El diámetro $\bar{D}_s$ es el diámetro medio de superficie-volumen (diámetro medio Sauter), y se calcula a partir de la ecuación (7.23) si se conoce la distribución del tamaño de la gota. Si el área de la superficie de contacto y la retención se miden independientemente, el tamaño medio de la gota puede determinarse empleando la ecuación (9.39).

$$\bar{D}_s = \frac{6\Psi}{a} \quad (9.39)$$

Dispersiones líquido-líquido

Se pueden usar varios tipos de equipos para dispersar un líquido, por ejemplo, benceno, en un líquido no miscible tal como el agua. Un tanque de agitación, o un mezclador en línea, puede producir gotas de un rango de tamaños desde 0.05 a 1.0 mm. Estas dispersiones líquido-líquido presentan una gran área interfasial, pero no son estables, pues las gotas se asentarán (o elevarán) y aglutinarán en ausencia de agitación. Se pueden formar emulsiones estables de gotas muy pequeñas en molinos coloidales u otros dispositivos de alto esfuerzo cortante cuando se halla presente un surfactante que evita la aglutinación (véase capítulo 28).

En un tanque agitado, el tamaño medio de la gota depende del balance entre el rompimiento de grandes gotas en regiones de altos esfuerzos y gotas coalescentes en regiones de bajos esfuerzos. El esfuerzo cortante en la superficie de la gota tiende a deformar a la misma, y la deformación se resiste por la tensión en la superficie de contacto y la viscosidad de la fase dispersa. Un importante grupo adimensional es el número de Weber, representado por We , el cual para un tanque agitado es la relación de la energía cinética del fluido en la punta del impulsor a un esfuerzo de tensión de superficie basada en D_a

$$\text{We} = \frac{\rho_c (nD_a)^2}{\sigma/D_a} = \frac{\rho_c n^2 D_a^3}{\sigma} \quad (9.40)$$

donde ρ_c = densidad de la fase continua

σ = tensión en la superficie de contacto

Otras definiciones del número de Weber han sido utilizadas en otras situaciones.

Una de varias correlaciones propuestas para la dispersión de los líquidos en turbinas estándar de seis palas es³¹

$$\frac{\bar{D}_s}{D_a} = 0.058(1 + 5.4\Psi)\text{We}^{-0.6} \quad (9.41)$$

El término $1 + 5.4\Psi$ refleja el aumento en la frecuencia de la coalescencia con el aumento de la concentración de las gotas. La ecuación (9.41) se basa en los datos para la dispersión de los líquidos de baja viscosidad en tanques pequeños. Cuando la fase dispersa es bastante viscosa, produce grandes gotas, debido a que la gota viscosa resiste la deformación. Un factor de corrección $(\mu_d/\mu_c)^{0.1}$ puede ser añadido a la ecuación (9.41) para una estimación aproximada de este efecto viscoso. No existen datos para tanques grandes, pero se deben esperar tamaños medios de gota más grandes, ya que el aumento de tiempo de circulación podría causar grandes oportunidades de coalescencia.

Los mezcladores estáticos pueden además utilizarse para hacer dispersiones líquido-líquido, y aproximadamente de 10 a 20 elementos en serie producen una dispersión en equilibrio. Considerando la energía de superficie de una gota y la energía disruptiva debida a las fluctuaciones de la velocidad turbulenta, $\bar{D}_s$ se predice para variar con una potencia fraccional del número de Weber y el factor de fricción²⁹

$$\frac{\bar{D}_s}{D} = C\text{We}^{-0.6} f^{-0.4} \quad (9.42)$$

donde $\text{We} = \frac{\rho_c \bar{V}^2 D}{\sigma}$

D = diámetro de la tubería

$\bar{V}$ = velocidad promedio

f = factor de fricción = $\frac{D\Delta P}{2\rho_c \bar{V}^2 L}$

Los datos para las gotas de baja viscosidad dispersas en agua en pequeños mezcladores Kenics ($D = 0.5$ hasta 1.0 in.) pueden ajustarse a la ecuación (9.42) con $C = 0.35$.^{4,29} El factor de fricción era 0.42 para $\text{Re} = 10\,000$ hasta $20\,000$. Se formaron muchas gotas grandes cuando la viscosidad de la gota era de 20 hasta 200 cP, pero los datos están dispersos y los efectos del Re y Ψ son algo inciertos. Las pruebas en tuberías vacías dieron muchas veces valores para $\bar{D}_s$ para los mezcladores estáticos, lo que es consistente con la mayoría de los valores más bajos de f . Las distribuciones de tamaño de las gotas de los mezcladores son casi normales, y el tamaño máximo es aproximadamente $1.5 \bar{D}_s$.

En algunos casos, se requieren gotas casi uniformes de tamaño moderado, tales como cuando las gotas deben aumentar de nuevo el flujo del agua en una columna de extracción de rocío a contracorriente. Las gotas pueden formarse una a la vez desde los orificios o formarse por el rompimiento de un chorro de líquido. Para la formación lenta de una gota

desde un orificio circular sumergido, el diámetro de la gota se predice por la ecuación de la fuerza flotante neta sobre la gota al arrastre opuesto en el borde del orificio, el cual es proporcional a la tensión en la superficie de contacto.

$$F_b - F_g = g \frac{\pi D_o^3 \rho}{6} (\rho_c - \rho_d) = \pi D_o \sigma \quad (9.43)$$

donde F_b = fuerza flotante total
 F_g = fuerza de la gravedad
 D_o = diámetro del orificio
 ρ_d = densidad de la fase dispersa

Al reordenar la ecuación (9.43) se obtiene

$$\frac{D_p}{D_o} = \left(\frac{6\sigma}{g D_o^2 (\rho_c - \rho_d)} \right)^{1/3} \quad (9.44)$$

A velocidades muy bajas, las gotas formadas son ligeramente menores que lo predicho por la ecuación (9.44), debido a la pequeña cantidad de líquido que se queda atrás cuando la gota se separa.¹¹ A altas velocidades de flujo se forma un chorro, y el rompimiento de las gotas alrededor del diámetro del chorro se produce debido a la inestabilidad de Rayleigh. Los tamaños de las gotas bajo condiciones de chorro dependen de muchos factores y sólo es posible predecirlas de forma aproximada.^{26, 47}

EJEMPLO 9.5 Se dispersa ciclohexano en agua a 25 °C en un tanque con deflectores de 30 cm de diámetro con una profundidad normal de 35 cm. El agitador es una turbina estándar de seis palas de 10 cm de diámetro. a) Si la velocidad del agitador es de 6 r/s y la suspensión es de 8% en volumen de ciclohexano, calcule el consumo de potencia y la potencia por unidad de volumen, y estime el tamaño medio de las gotas. b) Si la mezcla de líquido se bombea a 1.2 m/s a través de mezcladores Kenics de elemento helicoidal de 2 cm de diámetro y que tiene 20 elementos, cada uno de 3 cm de largo, calcule el tamaño medio de las gotas y el consumo de potencia. El factor de fricción se considera como 0.42.

Solución

a) Para el ciclohexano,

$$\rho = 760 \text{ kg/m}^3$$

$$\sigma = 46 \text{ dina/cm} = 46 \times 10^{-3} \text{ N/m}$$

Para la mezcla,

$$\rho = 0.08(760) + 0.92(1000) = 981 \text{ kg/m}^3$$

$$D_a = 0.1 \text{ m}$$

$$n = 6 \text{ s}^{-1}$$

Suponga que la viscosidad del agua a 25 °C = 0.09 cP = $9 \times 10^{-4} \text{ Pa} \cdot \text{s}$.

$$\text{Re} = \frac{D_a^2 n \rho}{\mu} = \frac{0.1 \times 6 \times 981}{9 \times 10^{-4}} = 6.54 \times 10^5$$

De la tabla 9.2 $N_p = 5.75$, y de la ecuación (9.22),

$$P = 5.75 \times 6^3 \times 0.1^5 \times 981 = 12.2 \text{ W}$$

El volumen del tanque $V = \pi \times 0.3^2 \times 0.35/4 = 2.47 \times 10^{-2} \text{ m}^3$, y

$$\frac{P}{V} = \frac{12.2 \times 10^{-3}}{2.47 \times 10^{-2}} = 0.494 \text{ kW/m}^3 \text{ o } 2.50 \text{ hp/1 000 gal}$$

Esto es una agitación moderadamente vigorosa. Para encontrar el tamaño de la gota,

$$\text{We} = \frac{\rho_c n^2 D_a^3}{\sigma} = \frac{1000 \times 6^2 \times 0.1^3}{46 \times 10^{-3}} = 783$$

De la ecuación (9.41), para $\psi = 0.08$,

$$\frac{\bar{D}_s}{D_a} = \frac{0.058[1 + (5.4 \times 0.08)]}{783^{0.6}} = 1.52 \times 10^{-3}$$

Entonces $\bar{D}_s = 1.5 \times 10^{-4} \text{ m}$, o 0.15 mm

b) Para los mezcladores Kenics, $\bar{V} = 1.2 \text{ m/s}$ y $f = 0.42$. Entonces

$$\text{We} = \frac{1000 \times 1.2^2 \times 0.02}{46 \times 10^{-3}} = 626$$

De la ecuación (9.42),

$$\frac{\bar{D}_s}{D} = \frac{0.35}{626^{0.6} \times 0.42^{0.4}} = 1.04 \times 10^{-2}$$

$$\bar{D}_s = 1.04 \times 10^{-2} \times 0.02 = 2.1 \times 10^{-4} \text{ m o } 0.21 \text{ mm}$$

El volumen real de $\bar{D}_s$ puede ser mayor debido al efecto de ψ que no se toma en cuenta.

Para los mezcladores Kenics, la longitud $L = 20 \times 0.03 = 0.6 \text{ m}$. La caída de presión, de la ecuación (5.9), es

$$\Delta p = \frac{2 \times 0.42 \times 1.2^2 \times 981 \times 0.6}{0.02} = 3.56 \times 10^4 \text{ Pa o } 5.16 \text{ lb}_f/\text{in.}^2$$

La pérdida de energía (potencia consumida) es igual a la velocidad de flujo volumétrico q por la caída de presión.

$$P = q\Delta p = \frac{\pi \times 1.2 \times 0.2^2}{4} \times 3.56 \times 10^4 = 13.4 \text{ W o } 0.0134 \text{ kW}$$

El volumen del mezclador es

$$V = \frac{\pi \times 0.2^2 \times 0.6}{4} = 1.884 \times 10^{-4} \text{ m}^3$$

La potencia consumida por unidad de volumen es entonces

$$\frac{P}{V} = \frac{0.0134}{1.884 \times 10^{-4}} = 71.1 \text{ kW/m}^3 \text{ o } 360 \text{ hp/1 000 gal}$$

Aunque la potencia total requerida no es alta, la potencia consumida por unidad de volumen en el mezclador Kenics es mucho mayor que el valor medio para el tanque agitado. Sin embargo, la velocidad de disipación de la energía local cerca del impulsor en el tanque, es mucho mayor que la media para el tanque.

Dispersiones gas-líquido

Un gas se dispersa en un líquido pasando a través de un distribuidor con múltiples orificios, una cerámica porosa o placa de metal, o una tubería abierta que descarga gas directamente debajo del impulsor de una turbina. A velocidades del gas muy bajas, las burbujas pueden formarse una a la vez en un orificio en las cercanías del líquido estacionario, y el tamaño de la burbuja puede predecirse a partir de la ecuación (9.44). Sin embargo, para muchas aplicaciones, se utilizan velocidades de gas de moderadas a altas para aumentar la retención y el área de la superficie de contacto del gas. Las burbujas entonces interactúan, y el tamaño medio y el área dependen de las velocidades de coalescencia y redispersión, las cuales están influidas por el nivel de turbulencia, así como por las propiedades físicas del sistema.

Cuando un gas se dispersa dentro de un líquido puro en un tanque agitado, se forman pequeñas burbujas en la región de corte elevado cerca de la punta del impulsor, pero coalescen rápidamente en regiones de corte bajo, lejos del impulsor. El tamaño medio de la burbuja para el aire en agua está por lo general en el intervalo de 2 a 5 mm, mucho mayor que los que se proporcionan en la ecuación (9.41) para las dispersiones líquido-líquido. El área de la superficie de contacto a (la cual es más importante que el tamaño medio) aumenta con la potencia friccional de la velocidad de disipación de la energía y la velocidad superficial, y es mayor para sistemas con baja tensión en la superficie de contacto. Muchas ecuaciones de los siguientes tipos se han propuesto, pero no existe un acuerdo sobre los exponentes y las constantes, y la ecuación (9.45) se proyecta para mostrar sólo los efectos aproximados de esas variables:

$$a = \frac{C(P/V)^{0.4} \bar{V}_s^{0.5}}{\sigma^{0.6}} \quad (9.45)$$

En soluciones electrolíticas, soluciones de multicomponentes no iónicos y soluciones con inclusive una pequeña cantidad de impureza de superficie activa, la coalescencia de burbujas puede ser muy retardada. El tamaño medio de la burbuja en un tanque agitado es entonces más pequeño que el que existe en los líquidos puros, y la diferencia en el área de superficie puede ser amplia. Para sistemas particulares, tales como el aire con soluciones de sulfito de sodio, las correlaciones semejantes a la ecuación (9.45) se han presentado, pero en general no existen correlaciones satisfactorias. Es posible obtener datos experimentales para cada nuevo sistema, y las ecuaciones tales como la ecuación (9.45) se utiliza como guía para el escalamiento. Algunas generalizaciones que pueden hacerse son que los efectos de P/V y $\bar{V}_s$ con sistemas coalescentes son mayores que con los líquidos puros, y que el área a una velocidad de disipación de potencia dada es aproximadamente la misma si se utiliza una tubería de admisión, un distribuidor o un disco sinterizado para introducir el gas.

Efecto de flujo de gas sobre el consumo de potencia. La potencia consumida por un impulsor de turbina que dispersa un gas es menor que el correspondiente a la figura 9.13 sólo para la agitación de líquidos. La relación entre la potencia requerida cuando el gas está presente y la del líquido cuando está solo, depende principalmente de la velocidad superficial del gas y, en cierto grado, de la velocidad del impulsor el tamaño del tanque, diseño y diámetro del impulsor, y de las propiedades del líquido.²¹ En la figura 9.21 se

muestran algunos datos para la dispersión del aire en el agua con turbinas estándar de seis palas $D_a/D_t = \frac{1}{3}$. La potencia relativa P_g/P_0 cae rápidamente hasta 0.5 o 0.6 a una velocidad de 10 mm/s y entonces disminuye lentamente hasta menos de 0.3 a una velocidad de 90 mm/s. El trabajo de Pharamond y colaboradores⁴¹ muestra que la potencia relativa es casi independiente de la velocidad de agitación en la región de baja velocidad donde $P_g/P_0 > 0.5$. La potencia relativa es aproximadamente de 10 a 15% mayor para $D_t = 1.0$ m que para D_t de 0.48 o 0.29 m, pero no existen datos que muestren si esto tiende a continuar para tanques más grandes.

El estudio de Dickey¹⁴ cubre los altos intervalos de las velocidades de los gases, y en esta región la potencia relativa generalmente disminuye con el aumento de la velocidad de agitación, así como con el aumento de la velocidad del gas. Este trabajo y otros^{6, 28, 41} muestran que P_g varía con la velocidad del agitador elevada a una potencia de aproximadamente 2.1 a 2.9 comparada con la potencia de 3.0 para los líquidos. El exponente para la velocidad del agitador depende de la velocidad del gas y otras variables, y no están disponibles correlaciones simples. En esta región de altas velocidades del gas, P_g/P_0 también depende de la relación del diámetro del impulsor al tamaño del tanque. Para $D_a/D_t = 0.4$ (los datos no se muestran aquí), los valores de P_g/P_0 son más bajos en aproximadamente 0.03 a 0.10 que aquéllos para $D_a/D_t = 0.33$. El efecto principal de usar un impulsor grande es que grandes volúmenes de gas pueden dispersarse a una velocidad de agitación dada.

Los resultados para el consumo de potencia relativa con frecuencia se presentan como una función de un número de aireación adimensional $N_{Ae} = q_g/nD_a^3$, donde q_g es el flujo total de gas y nD_a^3 es una medida de la velocidad de flujo del líquido desde el impulsor. Los datos de la figura 9.21 se regrafican de esta forma en la figura 9.22. Las curvas en la figura 9.22 son más anchas porque el aumento de N_{Ae} debido al incremento del flujo de gas q_g conduce a bajos valores de P_g/P_0 ; pero incrementan N_{Ae} disminuyendo la velocidad del impulsor, n tiene el efecto opuesto. Este tipo de gráfico permite la inclusión de

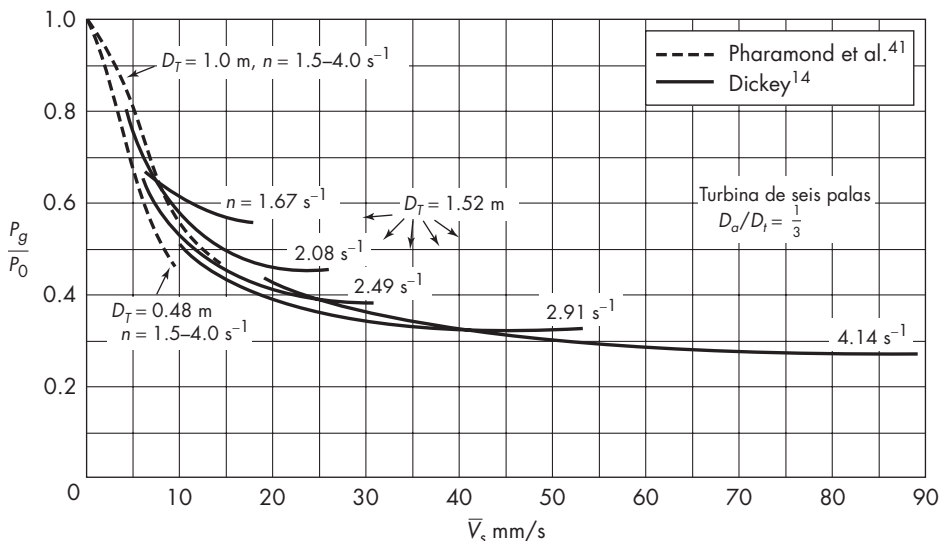


FIGURA 9.21

Consumo de potencia en tanques agitados con turbinas.

datos publicados para los cuales los valores de n , D_a y V_s no están disponibles. La línea punteada en la figura 9.22 es para el impulsor CD-6 que tiene seis fuertes palas curvadas con el lado cóncavo hacia delante. Las condiciones de la prueba no están especificadas, pero es evidente que el impulsor CD-6 da una caída pequeña en el consumo de potencia sobre la gasificación que producen las turbinas estándar.

Los datos que se presentan en las figuras 9.21 y 9.22 son para aire y agua pero es posible utilizarlos para otros sistemas si el cambio en las propiedades físicas no es muy grande. Un aumento cuádruple en la viscosidad y una reducción de 40% en la tensión de superficie no tuvieron un efecto significativo sobre P_g/P_0 , pero la potencia relativa fue de 10 a 20% más baja con una solución de Na_2SO_4 , en la cual las burbujas eran más pequeñas debido a la coalescencia reducida.²¹

La disminución de la potencia con gasificación no sólo afecta a la densidad media más baja de la dispersión gas-líquido, puesto que la retención del gas es generalmente de 10% o menor cuando P_g/P_0 se reduce hasta 0.5. La disminución en la potencia se asocia con la formación de bolsas de gas atrás de las palas de las turbinas.⁴⁷ Las burbujas se capturan en el campo centrífugo de los vórtices que se forman detrás de los bordes horizontales de las palas, y la coalescencia conduce a grandes cavidades que interfieren con el flujo normal del líquido.

El cambio en la disipación de la potencia con gasificación debe permitirse en el diseño de unidades grandes. El uso de un agitador elegido para manejar el torque (par de torsión) para un sistema gaseoso, puede sobrecargarse si el sistema opera ocasionalmente sin flujo de gas, y es probable que se requiera de un impulsor de doble velocidad. Además, un buen funcionamiento a veces requiere de una disipación de potencia constante por unidad de volumen, y el escalamiento puede conducir a diferentes valores de $\bar{V}_s$ y P_g/P_0 .

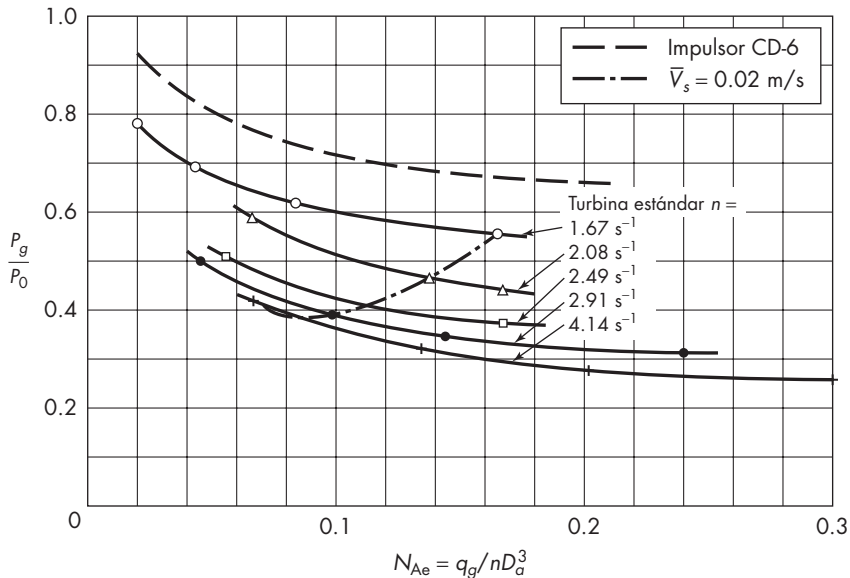


FIGURA 9.22

Consumo relativo de potencia en tanques agitados contra el número de aireación N_{Ae} .

Capacidad de manejo del gas e inundación de impulsores de turbina. Si la entrada de gas en un tanque agitado con turbina aumenta de manera progresiva, el impulsor eventualmente se inunda y no dispersa el gas de manera efectiva. El punto de inundación no es una transición distinta de la que existe en una columna empacada, y se han propuesto varios criterios para la inundación. Una definición de inundación basada en la inspección visual es que ésta ocurre cuando la mayoría de las burbujas aumentan verticalmente entre las palas de la turbina en lugar de las que están dispersas radialmente desde las puntas de las palas.¹⁴ La velocidad crítica del gas para la transición de $\bar{V}_{s,c}$ resultó proporcional a la potencia por unidad de volumen disipada por el agitador, con un ligero efecto en el tamaño del tanque. Las siguientes ecuaciones adimensionales se obtuvieron de los datos para tanques de 1.54 y 0.29 m de diámetro y velocidades hasta de 75 mm/s:

$$\bar{V}_{s,c} = 0.114 \left(\frac{P_g}{V} \right) \left(\frac{D_t}{1.5} \right)^{0.17} \quad (9.46)$$

En la ecuación (9.46), P_g/V está en kW/m³, D_t en m, y $\bar{V}_{s,c}$ en m/s. Si $\bar{V}_{s,c}$ se fija por el diseño de los requerimientos de escalamiento, esta ecuación se utiliza para predecir el consumo inicial de potencia, ya que la transición a la inundación ocurrirá cuando la velocidad del agitador se reduzca por debajo del valor crítico.

Una correlación alterna para las turbinas estándar especifica el número de aireación al cual ocurre la inundación²

$$N_{Ae,f} = 30 \text{ Fr} \left(\frac{D_a}{D_t} \right)^{3.5} \quad (9.47)$$

donde $\text{Fr} = n^2 D_a / g$. Utilizando la definición de N_{Ae} , la ecuación (9.47) se reordena para quedar

$$\bar{V}_{s,c} = \frac{120}{\pi g} \left(n^3 D_a^2 \right) \left(\frac{D_a}{D_t} \right)^{5.5} \quad (9.48)$$

Puesto que la potencia por unidad de volumen para tanques geoméricamente similares es proporcional a $n^3 D_a^2$, el efecto del consumo de potencia sobre $\bar{V}_{s,c}$ es acorde con la ecuación (9.46). Sin embargo, la ecuación (9.48) indica una ventaja de utilizar impulsores grandes. Cuando D_a/D_t es $\frac{1}{2}$ en vez que $\frac{1}{3}$, existe un aumento predicho de 2.76 veces en $\bar{V}_{s,c}$ a P_g/V constante.

Incluso altos valores de $\bar{V}_{s,c}$ (o bajos valores de P_g/V para un $\bar{V}_{s,c}$ dado) pueden obtenerse utilizando turbinas de disco cóncavo. Para las turbinas CD-6, la capacidad de inundación² se calcula empleando la ecuación (9.47) con una constante de 70, o la ecuación (9.48) con una constante de 280.

Otro estudio de la dispersión del gas con turbinas de disco cóncavo cubrió un intervalo de 10^4 de volúmenes de tanques y mostró que la potencia requerida para evitar la inundación disminuye con el volumen del tanque elevado a una potencia de $\frac{1}{12}$ o con el diámetro del tanque elevado a una potencia de -0.25 .⁴⁹ Esto está razonablemente de acuerdo con la potencia de -0.17 indicada en la ecuación (9.46) y señala que la ecuación (9.48), no muestra efecto por el tamaño del tanque, puede ser bastante conservadora para escalamientos mayores.

SELECCIÓN DEL AGITADOR Y ESCALAMIENTO

Selección del mezclador

No existe necesariamente una relación directa entre el consumo de potencia y la cantidad o grado de mezclado. Cuando un líquido de baja viscosidad se arremolina alrededor de un tanque con deflectores, las partículas pueden seguir trayectorias circulares indefinidamente y mezclarse poco o nada. Casi nada de la energía suministrada se utiliza para el mezclado. Si se añaden los deflectores, el mezclado se vuelve rápido; una fracción grande de la energía se emplea para el mezclado y relativamente menos para la circulación.

Cuando el tiempo de mezclado es un factor importante, el mejor mezclador es aquel que mezcle en el tiempo requerido con la menor cantidad de potencia. En muchos casos un corto tiempo de mezclado es deseable, pero no esencial, y el tiempo de mezclado es un factor que hay que considerar en el costo de energía para el mezclado y el costo capital del mezclador. Para mezclar reactivos en un tanque de alimentación o una mezcla de producto a partir de diferentes lotes en un tanque de almacenamiento, se podría utilizar un mezclador relativamente pequeño, incluso si se requiere de varios minutos para el mezclado completo.

Escalamiento

El principal problema en el diseño de un agitador es el escalamiento a partir de un agitador de laboratorio o planta piloto hasta una unidad de escalamiento completa. El escalamiento de los tanques para la suspensión de sólidos ya se ha considerado. Para el escalamiento en algunos otros problemas se dispone de correlaciones generalizadas como las que se muestran en las figuras 9.13 a 9.17. En muchos otros problemas no se dispone de correlaciones adecuadas; para estas situaciones se han propuesto varios métodos de escalamiento, todos ellos basados en la semejanza geométrica entre el equipo de laboratorio y la planta de proceso. Sin embargo, no siempre es posible tener tanques grandes y pequeños semejantes geométricamente. Además, incluso cuando se obtenga semejanza geométrica, no ocurre lo mismo con la semejanza dinámica y cinemática, de forma que los resultados para el escalamiento no siempre son predecibles por completo. Como ocurre en la mayoría de los problemas de ingeniería, el diseñador debe apoyarse en su criterio y experiencia.

El consumo de potencia en tanques grandes puede predecirse con exactitud a partir de las curvas de N_p contra Re , como las que se presentan en las figuras 9.13 y 9.14. Tales curvas están disponibles en la bibliografía publicada, o pueden desarrollarse a partir de estudios en planta piloto utilizando tanques pequeños del diseño propuesto. Con líquidos de baja viscosidad, la cantidad de potencia consumida del impulsor por unidad de volumen del líquido se ha utilizado como una medida de la efectividad del mezclado, con base en el razonamiento de que un incremento en la cantidad de potencia conduce a un grado más alto de turbulencia y, esto en consecuencia, conduce a un mejor mezclado. Los estudios experimentales han puesto de manifiesto que esto, por lo menos de forma aproximada, se cumple. Para un determinado mezclador, la potencia consumida se relaciona directamente con la velocidad de solución del gas o con la velocidad de ciertas reacciones, tales como las oxidaciones, que dependen del contacto íntimo de ambas fases. En una forma cualitativa aproximada, puede decirse que de $\frac{1}{2}$ a 1 hp por cada 1 000 gal

de un líquido poco viscoso da una agitación “moderada”; de 2 a 3 hp por 1 000 gal producen una agitación “vigorosa”, y de 4 a 10 hp por 1 000 gal provocan una agitación “intensa”. Estas cifras se refieren a la potencia comunicada en realidad al líquido y no incluyen la potencia utilizada en las unidades de reducción de un engranaje impulsor o en hacer girar el eje del agitador en los cojinetes y las cajas prensaestopas. El diseño del agitador en el ejemplo 9.3 necesitaría aproximadamente $1\frac{1}{2}$ hp por 1 000 gal de líquido y será capaz de proveer una agitación más bien moderada. (Observe que 5 hp por 1 000 gal es equivalente a 1.0 kW/m^3 .)

La relación óptima del diámetro del impulsor con el diámetro del tanque para una potencia inicial dada, es un factor importante en el escalamiento. La naturaleza del problema de la agitación influye muy fuerte en esta relación: para algunos propósitos el impulsor deberá ser pequeño en comparación con el tamaño del tanque; mientras que para otros deberá ser grande. Por ejemplo, para dispersar un gas en un líquido, la relación óptima⁴⁴ es aproximadamente 0.25; para poner dos líquidos inmiscibles en contacto, como en el caso de tanques de extracción líquido-líquido, la relación óptima³⁹ es 0.40. Para algunas operaciones de mezcla la relación será de 0.6 o incluso superior. En cualquier operación dada, ya que la potencia inicial se mantiene constante, cuanto menor sea el impulsor mayor será su velocidad. En general, las operaciones que dependen de grandes gradientes de velocidad, en vez de elevadas velocidades de circulación, se realizan mejor utilizando impulsores pequeños de alta velocidad, como es el caso de la dispersión de gases. Para las operaciones que dependen de altas velocidades de circulación más que de pronunciados gradientes de velocidad, conviene utilizar un impulsor grande que gira lentamente.

Cuando la potencia por unidad de volumen es constante y se mantiene la semejanza geométrica en el escalamiento, la velocidad del impulsor cambia con $D_a^{-2/3}$, como se muestra a continuación. Los términos dentro de los corchetes son todos constantes, así que $n^3 D_a^2$ debe ser constante. La potencia por unidad de volumen es

$$\frac{P}{V} = \frac{N_P n^3 D_a^5 \rho}{(\pi/4) D_t^2 H} = \left[\frac{4 N_P \rho}{\pi} \left(\frac{D_a}{D_t} \right)^2 \left(\frac{D_a}{H} \right) \right] n^3 D_a^2 \quad (9.49)$$

Entonces

$$\frac{n_2}{n_1} = \left(\frac{D_{a1}}{D_{a2}} \right)^{2/3} \quad (9.50)$$

La disminución de la velocidad del impulsor en el escalamiento a P/V constante conduce a mayor tiempo de mezclado en tanques grandes. Por lo general es impráctico tratar de mantener un tiempo de mezclado constante, como se muestra en el siguiente ejemplo.

EJEMPLO 9.6 Un recipiente en una planta piloto de 0.3 m de diámetro es agitado por medio de un impulsor tipo turbina de seis aspas de 0.1 m de diámetro. Cuando el número de Reynolds del impulsor es 10^4 , se halló que el tiempo de mezclado de dos líquidos miscibles es de 15 s. La potencia requerida es de 0.4 kW/m^3 de líquido. *a)* ¿Qué potencia se requerirá proporcionar al impulsor para obtener el mismo tiempo de mezclado en un recipiente de 1.9 m de diámetro?; *b)* ¿cuál sería el tiempo de mezclado en ese recipiente de 1.8 m de diámetro si la potencia alimentada por unidad de volumen fuera la misma de la del recipiente de la planta piloto?

Solución

a) Debido a que el número de Reynolds en el tanque de la planta piloto es grande, el término del número de Froude en la ecuación (9.31) puede no aplicarse, y la correlación en la figura 9.16 se utilizará en lugar de la complicada relación de la figura 9.17. De la figura 9.16, para números de Reynolds de 10^4 y superiores, el factor del tiempo de mezclado nt_T es constante; y ya que el tiempo t_T se considera constante, la velocidad n será la misma en ambos tanques.

En tanques geoméricamente semejantes, la potencia de entrada por unidad de volumen es proporcional a P/D_a^3 . Para elevados números de Reynolds, a partir de la ecuación (9.22)

$$\frac{P}{D_a^3} = K_T n^3 D_a^2 \rho$$

Para un líquido de densidad dada esto se convierte en

$$\frac{P}{D_a^3} = c_2 n^3 D_a^2$$

donde c_2 es una constante. A partir de esta relación potencia inicial por unidad de volumen en los dos tanques es

$$\frac{P_6/D_{a6}^3}{P_1/D_{a1}^3} = \left(\frac{n_6}{n_1} \right)^3 \left(\frac{D_{a6}}{D_{a1}} \right)^2 \quad (9.51)$$

Ya que $n_1 = n_6$,

$$\frac{P_6/D_{a6}^3}{P_1/D_{a1}^3} = \left(\frac{D_{a6}}{D_{a1}} \right)^2 = 6^2 = 36$$

La potencia por unidad de volumen requerida en el tanque de 6 ft es entonces $2 \times 36 = 72$ hp por 1 000 gal (14.4 kW/m^3). Esto es una cantidad de potencia imprácticamente grande para cederla en un líquido de baja viscosidad en un tanque agitado.

b) Si la potencia inicial por unidad de volumen es la misma en los dos tanques, ecuación (9.50)

$$\frac{n_6}{n_1} = \left(\frac{D_{a1}}{D_{a6}} \right)^{2/3}$$

Ya que nt_T es constante, $n_6/n_1 = t_{T1}/t_{T6}$, y

$$\frac{t_{T6}}{t_{T1}} = \left(\frac{D_{a6}}{D_{a1}} \right)^{2/3} = 6^{2/3} = 3.30$$

El tiempo de mezcla en el tanque de 6 ft sería $3.30 \times 15 = 49.5 \text{ s}$.

Aunque es impráctico alcanzar el mismo tiempo de mezcla en la unidad de escala completa como en el tanque de la planta piloto, un aumento moderado en el tiempo de mezcla en un tanque grande reduce los requerimientos de potencia en un nivel razonable. Tales cambios son con frecuencia necesarios en el escalamiento de equipos de agitación.

Escalamiento de líquidos no newtonianos. El aumento progresivo o escalamiento para líquidos no newtonianos es más complicado que para los newtonianos, pues la viscosidad aparente está afectada por la relación de deformaciones, que puede variar considerablemente de una región a otra del recipiente de mezclado. Con fluidos que se adelgazan al incrementar el esfuerzo cortante, tal como mezclas de polímeros y líquidos

biológicos, la viscosidad aparente es la menor cerca del impulsor, y más alta —a veces mucho más— cerca de la pared del recipiente, donde la velocidad del líquido puede ser baja o incluso despreciable. Esto ha llevado a usar el término “caverna” para designar a la región turbulenta, bien mezclada, alrededor del impulsor.

Wilkens *et al.*⁵¹ proporcionan una ecuación para predecir el diámetro de la caverna. También describen procedimientos de escalamiento progresivo para líquidos que cumplen la ley de la potencia, ya sean pseudoplásticos o dilatantes, basándose en el uso de números de Reynolds iguales, diámetros relativos iguales de la caverna, igual velocidad en el extremo de la propela, igual torque por unidad de volumen, igual velocidad en el seno del líquido, igual potencia por unidad de volumen, números de Froude iguales, e iguales tiempos de mezclado. Ante la falta de cualquier otro criterio obvio, ellos recomiendan que el escalamiento se base en igual potencia por unidad de volumen.

Escalamiento descendente

Tal como se vio en el ejemplo 9.6, sería impráctico mantener un tiempo de mezcla constante al escalar para un envase mucho más grande. Si el tiempo de mezclado es crítico, tal como a menudo lo es cuando tienen lugar reacciones muy rápidas, se debería usar un enfoque de escalamiento descendente.²¹ Se predice el tiempo de mezclado en el recipiente grande para una potencia de alimentación práctica; luego se efectúan pruebas en la pequeña unidad con una velocidad del agitador que dé el mismo tiempo de mezclado.

El enfoque de escalamiento descendente también se recomienda cuando la velocidad de transferencia de masa a gotas, burbujas o partículas sólidas suspendidas influye sobre la velocidad de reacción global o la selectividad en un sistema complejo. Los pequeños reactores de laboratorio se pueden operar de 100 a 200 hp/1 000 gal (20 a 40 kW/m³) para obtener velocidades de transferencia de masa muy altas, pero escalar la de potencia de alimentación constante por unidad de volumen (P/V) no sería práctico. Las condiciones de agitación en el reactor grande deberían elegirse tentativamente para dar una potencia de alimentación razonable y hacer pruebas en el reactor pequeño con una velocidad del agitador que dé el mismo P/V . Aun cuando esto puede dar una velocidad global de reacción más baja, es menos probable que se produzca un cambio en el comportamiento al escalar.

SÍMBOLOS

A_p	Área del cilindro barrido por las puntas de las palas del impulsor rodete, m ² o ft ²
a	Área de la superficie de contacto por unidad de volumen, m ⁻¹ o ft ⁻¹
B	Concentración de sólidos en suspensión [ecuación (9.35)]
C	Constante en la ecuación (9.42)
D	Diámetro de la tubería, m o ft; D_a , diámetro del impulsor; D_j , diámetro del chorro y de la boquilla; D_o , diámetro del orificio; D_p , diámetro de las partículas, gotas o burbujas; D_r , diámetro del tanque
$\bar{D}_s$	Diámetro medio volumen-superficie de gotas o burbujas, m o ft
E	Altura del impulsor por encima del fondo del tanque, m o ft
E_k	Energía cinética del fluido, J/m ³ o ft · lb _f /ft ³
Fr	Número de Froude, $n^2 D_a / g$
f	Factor de fricción, adimensional

f_t	Factor de tiempo de mezcla, adimensional, definido por la ecuación (9.31); f'_t , por la ecuación (9.33)
g	Aceleración de la gravedad, m/s ² o ft/s ²
g_c	Factor de proporcionalidad de la ley de Newton, 32.174 ft · lb/lb _f · s ²
H	Profundidad (o altura) del líquido en el tanque, m o ft
J	Anchura de los deflectores, m o ft
K	Constante en la ecuación (9.19)
K_L, K_T	Constantes en las ecuaciones (9.19) y (9.21), respectivamente
K'	Índice de consistencia del flujo de fluidos no newtonianos
k	Relación entre la velocidad tangencial del líquido en la punta de las palas y la velocidad de dicha punta
L	Longitud de las palas del impulsor o del mezclador estático, m o ft
N	Número de gotas o burbujas por unidad de volumen
N_{Ae}	Número de aireación, q_g/nD_a^3 ; $N_{Ae,f}$, en la inundación
N_P	Número de potencia, $P/n^3D_a^5\rho$; $N_{P,g}$, en el punto de redispersión del gas
N_Q	Número de flujo, q/nD_a^3 ; $N_{Q,g}$, en el punto de redispersión del gas
n	Velocidad de giro, r/s; velocidad crítica para la suspensión completa de sólidos
n'	Índice de comportamiento de flujo para fluidos no newtonianos
P	Potencia, kW o ft · lb _f /s; P_g , en la dispersión de un gas o en el punto de redispersión de un gas; P_0 , consumo de potencia en un líquido sin gas
p	Presión, N/m ² o lb _f /ft ²
q	Velocidad volumétrica de flujo, m ³ /s o ft ³ /s; q_B , flujo teórico que abandonan las palas del impulsor; q_T , velocidad del flujo total del líquido; q_e , arrastrado en el chorro; q_g , velocidad del flujo total del gas; q_0 , chorro que abandona la boquilla
Re	Número de Reynolds del agitador, nD_a^2P/μ ; Re_n , para líquido pseudoplástico, definido por la ecuación (9.25)
r	Distancia radial desde el eje del impulsor, m o ft
S	Factor de forma; $S_1 = D_a/D_i$; $S_2 = E/D_i$; $S_3 = L/D_a$; $S_4 = W/D_a$; $S_5 = J/D_i$; $S_6 = H/D_i$; también factor en la ecuación (9.35)
t_T	Tiempo de mezcla, s
u	Velocidad, m/s o ft/s; u_2 , velocidad en la punta de la pala del impulsor
V	Volumen, m ³ o ft ³
V'	Velocidad resultante, absoluta, en el impulsor, m/s o ft/s; V'_r , componente radial; V'_{r2} , componente radial de velocidad; V'_2 ; V'_{u2} , componente tangencial de velocidad; V'_2 ; V'_2 , velocidad real en las puntas de las palas del impulsor
$\bar{V}$	Velocidad media del líquido en la tubería, m/s o ft/s; $\bar{V}_s$, velocidad superficial del gas en el tanque agitado; $\bar{V}_{s,c}$, velocidad crítica en la inundación
W	Anchura del rodete, m o ft
We	Número de Weber, $D\rho\bar{V}^2/\sigma$ o $D_a^3n^2\rho_c/\sigma$
X	Distancia a partir de la boquilla del chorro, m o ft
y	Coordenada normal a la dirección de flujo

Letras griegas

α	Relación V'_2/u_2
β_2	Ángulo entre las puntas de las palas del impulsor y la tangente a la circunferencia

	trazada por fuera de la punta de las palas del impulsor; β'_2 , ángulo entre el vector de la velocidad relativa real del líquido y la tangente
Δp	Caída de presión, N/m ² o lb/ft ²
$\Delta \rho$	Diferencia de densidad, kg/m ³ o lb/ft ³
μ	Viscosidad absoluta, P o lb/ft · s; μ_a , viscosidad aparente del fluido no newtoniano; μ_c , viscosidad de la fase continua en la dispersión líquido-líquido; μ_d , de la fase dispersa
ν	Viscosidad cinemática, m ² /s o ft ² /s
ρ	Densidad, kg/m ³ o lb/ft ³ ; ρ_c , de la fase continua en la dispersión líquido-líquido; ρ_d , de la fase dispersa; ρ_m , de la suspensión líquido-sólido
σ	Tensión en la superficie de contacto, din/cm o lb/ft
Ψ	Fracción volumétrica de gas o retención de líquido en la dispersión, adimensional
ψ	Función

PROBLEMAS

- 9.1. Un tanque de 1.2 m de diámetro y 2 m de altura se llena hasta una altura de 1.2 m con un látex que tiene una viscosidad de 10 P y una densidad de 800 kg/m³. El tanque no tiene deflectores. Una hélice de tres palas de 360 mm de diámetro se instala en el tanque a 360 mm del fondo. El paso es 1:1 (diámetro de igual paso). El motor disponible desarrolla 8 kW. ¿Es el motor adecuado para mover este agitador a una velocidad de 800 rpm?
- 9.2. ¿Cuál es la máxima velocidad con la que el agitador del tanque descrito en el problema 9.1 puede girar si el líquido se sustituye por otro que tiene una viscosidad de 1 P y la misma densidad?
- 9.3. ¿Qué potencia se requiere para la operación de mezclado del problema 9.1 si se utiliza una hélice de 360 mm de diámetro girando a 15 r/s y se instalan cuatro placas deflectoras, cada una con 120 mm de ancho?
- 9.4. La hélice del problema 9.1 se sustituye por una turbina de seis palas de 400 mm de diámetro, y el fluido que se agita es un líquido pseudoplástico que sigue la ley de potencia con una viscosidad aparente de 15 P cuando el gradiente de velocidad es 10 s⁻¹. ¿A qué velocidad debe girar la turbina para proporcionar 1 kW/m³ de líquido? Para este fluido $n' = 0.75$ y $\rho = 950$ kg/m³.
- 9.5. Para un tanque de 4.5 ft provisto de placas deflectoras y una turbina de seis palas de 1.5 ft y una profundidad de líquido de 4.8 ft, se ha medido un tiempo de mezclado de 29 s. La velocidad de la turbina es de 75 rpm, y el fluido tiene una viscosidad de 3 cP y una densidad de 65 lb/ft³. Estime los tiempos de mezcla si un impulsor de un cuarto o de la mitad del diámetro del tanque se utilizarán con las velocidades elegidas para dar la misma potencia por unidad de volumen.
- 9.6. Un reactor de planta piloto, que es un modelo a escala de una unidad de producción, tiene un tamaño tal que 1 g cargado en el reactor de planta piloto equivale a 500 g del mismo material cargado en la unidad de producción. La unidad de producción tiene 2 m de diámetro y 2 m de altura y contiene un agitador de turbina de seis palas de 0.6 m de diámetro. Experimentalmente se encuentra la velocidad óptima del agitador en el reactor de la planta piloto a 330 rpm. a) ¿Cuáles son las dimensiones significativas de un reactor de planta piloto? b) Si la masa de reacción tiene las propiedades físicas del agua a 70 °C y la potencia inicial por

unidad de volumen ha de permanecer constante, ¿a qué velocidad deberá girar el impulsor en el reactor grande? c) ¿A qué velocidad puede girar si el tiempo de mezcla se mantiene constante? d) ¿A qué velocidad deberá girar si el número de Reynolds se mantiene constante? e) ¿Qué bases se recomiendan para el escalamiento? ¿Por qué?

- 9.7.** Un reactor de tanque agitado de 3 ft de diámetro con una turbina de palas rectas de 12 in. se ha utilizado en un reactor por lotes (batch) en el que el tiempo de mezcla de los reactantes que se cargan se considera crítico. Se han obtenido resultados satisfactorios con una velocidad del agitador de 400 rpm. La misma reacción se utiliza en un tanque de 7 ft de diámetro, para el cual se dispone de una turbina estándar de 3 ft. a) ¿Qué condiciones darían el mismo tiempo de mezcla en el tanque grande? b) ¿Cuál sería la variación porcentual de la potencia por unidad de volumen? Densidad $\rho = 60 \text{ lb/ft}^3$; viscosidad $\mu = 5 \text{ cP}$.
- 9.8.** Se utiliza una turbina de disco de seis palas ($D_a = 3 \text{ ft}$) para dispersar gas hidrógeno dentro de un reactor de suspensión que contiene linoleato de metilo a 90°C y $60 \text{ lb}_f/\text{in.}^2$ manométricas con 1% de partículas de catalizador suspendidas ($\bar{D}_s = 50 \mu\text{m}$, $\rho_p = 4 \text{ g/cm}^3$). El diámetro del reactor es de 9 ft y la altura es de 12 ft. La velocidad del flujo de gas es $1800 \text{ std ft}^3/\text{min}$. La viscosidad del aceite es 1.6 cP , y la densidad es 0.84 g/cm^3 a 90°C . El reactor está lleno de placas deflectoras. a) ¿Qué velocidad requiere el agitador para dar 5 hp/1000 gal durante la reacción? b) ¿Cuál es el consumo de potencia con flujo de gas sobre y sin flujo de gas?
- 9.9.** Para las condiciones del problema 9.8, calcule la potencia requerida para la suspensión completa del catalizador.
- 9.10.** Una suspensión al 15% de 20 a 28 mallas de piedra caliza en agua se mantiene en suspensión en un tanque de 20 ft de diámetro usando una turbina de seis palas de 45° . a) Si $D_a/D_t = \frac{1}{3}$ y $W/D_a = 0.2$, ¿cuál es la velocidad de agitación requerida? b) Calcule la velocidad de agitación y el requerimiento de potencia si $D_a/D_t = 0.4$.
- 9.11.** Una reacción en la cual el producto forma un sólido cristalino se ha estudiado en un reactor de planta piloto de 1 ft de diámetro equipado con una turbina de seis palas de 4 in. con palas curvadas. La velocidad del agitador es menor de 600 rpm, un depósito sólido se forma algunas veces en el fondo, y esta condición debe evitarse en el reactor comercial. La densidad del líquido es de 70 lb/ft^3 ; la viscosidad es de 3 cP . a) ¿Cuál es el consumo de potencia en el reactor pequeño, y cuál se recomienda para un reactor de 8000 gal si se conserva la semejanza geométrica? b) ¿Cuánta potencia se requiere para disminuir por el uso de un agitador de tipo diferente o geometría diferente?
- 9.12.** Se dispersa en agua etileno gaseoso (C_2H_4) en un tanque agitado por turbina a 110°C y con una presión absoluta de 3 atm. El tanque mide 3 m de diámetro con una altura máxima de líquido de 3 m. Para una velocidad de flujo de $800 \text{ m}^3/\text{h}$ de etileno, medido en condiciones de proceso, especifique: a) el diámetro y la velocidad del impulsor de la turbina y b) la potencia de arrastre por el agitador. c) ¿Cuál sería la velocidad de flujo del gas en una inundación incipiente bajo estas condiciones?
- 9.13.** a) Si el tanque descrito en el ejemplo 9.6 se equipa con un impulsor grande ($D_a/D_t = \frac{2}{3}$ en lugar de $\frac{1}{3}$), ¿cuál será la velocidad del impulsor requerida para dar la misma potencia de entrada de 2 hp por 1000 gal? b) ¿Cuál es el tiempo de mezclado predicho comparado con los del rodete más pequeño en el mismo tanque?
- 9.14.** El proceso de escalamiento de un tanque agitado implica una suspensión sensible al corte, que es importante para mantener la máxima velocidad de corte por debajo de un valor crítico. a) Si el escalamiento requiere de un aumento de 10 veces en el diámetro del tanque y si la

potencia por unidad de volumen y las relaciones geométricas se mantienen constantes, ¿qué factor cambiaría la velocidad de corte? b) ¿Cuál será la máxima velocidad de corte mantenida sin cambio?

- 9.15. Para un mezclador helicoidal estático con flujo de número de Reynolds bajo, a) ¿Qué incremento en la caída de presión se esperaría a lo largo de él para una tubería recta provocado por el descenso del diámetro efectivo?, ¿podrían tener el trayecto tortuoso del flujo o las pérdidas de energía cinética un efecto significativo sobre la caída de presión?
- 9.16. Repita el problema 9.15 para $Re > 2000$.
- 9.17. Un tanque cilíndrico de 2.4 m de diámetro, con una profundidad normal del líquido de 3.5 m, se equipa con un agitador HE-3 de 0.8 m. La densidad del líquido es de 980 kg/m^3 y la viscosidad es de 25 P. Cuando la velocidad del agitador es de 30 r/m, ¿cuáles son la potencia entregada por el agitador y la potencia por unidad de volumen, en kW/m^3 ?
- 9.18. Estime el tiempo de mezclado en un reactor 2-L, con una turbina de seis aspas trabajando a 2000 r/m, cuando el líquido en el reactor es clorobenceno a 50°C . Los parámetros de la turbina son $D_a/D_t = 1/3$ y $H/D_t = 1.2$.
- 9.19. ¿Cuál sería la forma de la correlación para la velocidad crítica de un agitador para partículas en suspensión si se asume que la velocidad del impulsor es un múltiplo, o una función exponencial, de la velocidad terminal de las partículas? Considere partículas muy pequeñas y medianas, y compare la correlación con la ecuación empírica de Zwietering [9.35]).
- 9.20. Se lleva a cabo una oxidación parcial burbujeando aire a través de una solución orgánica en un reactor con deflectores de laboratorio de 12 cm de diámetro con una profundidad del líquido de 15 cm. El agitador es una turbina de 6 aspas con un diámetro de 6 cm, trabajando a 1500 r/m. La densidad de la solución es de 850 kg/m^3 ; la viscosidad es de 1.2 cP. a) Estime P_o/V para el reactor de laboratorio; b) si la potencia real alimentada máxima para un reactor grande es de 2 kW/m^3 , ¿qué velocidad del agitador se debería usar para pruebas de escalamiento descendente en el reactor de laboratorio? c) ¿Cambiaría P_g/P_o en un escalamiento si P_g/V se mantiene igual?
- 9.21. Un reactor de hidrogenación agitado de 1.5 m de diámetro, con una profundidad del líquido de 1.8 m se equipa con una turbina de 6 aspas de 0.5 m. La viscosidad del líquido es de 2.3 cP y la densidad de 950 kg/m^3 . El catalizador es de níquel Raney con un promedio de tamaño de partícula de $20 \mu\text{m}$. Las partículas presentan una porosidad de 55%. a) ¿Cuál es la velocidad terminal de las partículas del catalizador?, y b) ¿qué potencia por unidad de volumen se necesita para obtener la suspensión total de los sólidos?

REFERENCIAS

1. Bakker, A. y L.E. Gates. *Chem. Eng. Prog.*, **91**(12): 25 (1995).
2. Bakker, A., J.M. Smith y K.J. Myers. *Chem. Eng.*, **101**(12): 98 (1994).
3. Bates, R.L., P.L. Fondy y R.R. Corpstein. *Ind. Eng. Chem. Proc. Des. Dev.*, **2**(4): 310 (1963).
4. Berkman, P.D. y R.V. Calabrese. *AIChEJ.*, **34**: 602 (1988).
5. Bissell, E.S., H.C. Hesse, H.J. Everett y J.H. Rushton. *Chem. Eng. Prog.*, **43**: 649 (1947).
6. Botton, R., D. Cosserat y J.C. Charpentier. *Chem. Eng. Sci.*, **35**: 82 (1980).
7. Bowen, R.L., Jr. *AIChE J.*, **35**: 1575 (1989).

8. Buurman, C., G. Resoort y A. Plaschkes. *Chem. Eng. Sci.*, **41**: 2865 (1986).
9. Calderbank, P.H. y M.B. Moo-Young. *Trans. Inst. Chem. Eng. Lond.*, **37**: 26 (1959).
10. Chudacek, M.W. *Ind. Eng. Chem. Fund.*, **35**: 391 (1986).
11. Clift, R., J.R. Grace y M.E. Weber. *Bubbles, Drops, and Particles*. Nueva York: Academic Press, 1978.
12. Connolly, J.R. y R.L. Winter. *Chem. Eng. Prog.*, **65**(8): 70 (1969).
13. Cutter, L.A. *AIChE J.*, **12**: 35 (1966).
14. Dickey, D.S., en M. Moo-Young (ed.). *Advances in Biotechnology*, vol. 1. Nueva York: Pergamon Press, 1981, p. 483.
15. Einsele, A. y R.K. Finn. *Ind. Eng. Chem. Proc. Des. Dev.*, **19**: 600 (1980).
16. Fasano, J.B., A. Bakker y W. R. Penney. *Chem. Eng.*, **101**(8): 110 (1994).
17. Fox, E.A. y V.E. Gex. *AIChE J.*, **2**: 539 (1956).
18. Godleski, E.S. y J.C. Smith. *AIChE J.*, **8**: 617 (1962).
19. Gray, J.B., en V.W. Uhl y J.B. Gray (eds.). *Mixing: Theory and Practice*, vol. 1. Nueva York: Academic, 1969; a) pp. 181-4, (b) pp. 207-8.
20. Harriott, P. *AIChE J.*, **8**: 93 (1962).
21. Harriot, P. *Chemical Reactor Design*. Nueva York: Marcel Dekker, 2003.
22. Hassan, I.T.M. y C.W. Robinson. *AIChE J.*, **23**: 48 (1977).
23. Holmes, D.B., R.M. Voncken y J. A. Dekker. *Chem. Eng. Sci.*, **19**: 201 (1964).
24. Jacobs, L.J. Trabajo presentado en *Eng. Found. Mixing Res. Conf.*, South Berwick, ME, agosto 12-17, 1973.
25. Khang, S.J. y O. Levenspiel. *Chem. Eng.*, **83**(21): 141 (1976).
26. Meister, B.J. y G.F. Scheele. *AIChE J.*, **15**: 689 (1969).
27. Metzner, A.B., R.H. Feehs, H.L. Ramos, R.E. Otto y J.D. Tuthill. *AIChE J.*, **7**: 3 (1961).
28. Michel, B.J. y S.A. Miller. *AIChE J.*, **8**: 262 (1962).
29. Middleman, S. *Ind. Eng. Chem. Proc. Des. Dev.*, **13**: 78 (1974).
30. Miller, E., S.P. Foster, R.W. Ross y K. Wohl. *AIChE J.*, **3**: 395 (1957).
31. Mlynek, Y. y W. Resnick. *ASChE J.*, **18**: 122 (1972).
32. Moo-Young, M., K. Tichar y F.A.L. Dullien. *AIChE J.*, **18**: 178 (1972).
33. Morrison, P.P., H. Olin y G. Rappe. Chemical Engineering. Research Report, Cornell University, junio 1962 (sin publicar).
34. Myers, K. J., A. Bakker y D. Ryan. *Chem. Eng. Prog.*, **93**(6): 28 (1997).
35. Norwood, K.W. y A.B. Metzner. *AIChE J.*, **6**: 432 (1960).
36. Oldshue, J.Y. *Ind. Eng. Chem.*, **61**(9): 79 (1969).
37. Oldshue, J.Y. *Fluid Mixing Technology*, Chemical Engineering. Nueva York: McGraw-Hill, 1983, p.32.
38. Oldshue, J.Y. *Chem. Eng. Prog.*, **85**(5): 33 (1989).
39. Overcashier, R.H., H.A. Kingsley, Jr. y R.B. Olney. *AIChE J.*, **2**: 529 (1956).
40. Perry, R.H. y D.W. Green (eds.). *Perry's Chemical Engineers, Handbook*, 7a. ed. Nueva York: McGraw-Hill, 1997, p.18-16.
41. Pharamond, J.C., M. Roustan y H. Roques. *Chem. Eng. Sci.*, **30**: 907 (1975).
42. Rao, K.S.M.S.R., V.B. Rewatkar y J.B. Joshi. *AIChE J.*, **34**: 1332 (1988).
43. Rushton, J.H. *Ind. Eng. Chem.*, **44**: 2931 (1952).
44. Rushton, J.H. *Chem. Eng. Prog.*, **50**: 587 (1954).
45. Rushton, J.H., E.W. Costich y H.J. Everett. *Chem. Eng. Prog.*, **46**: 395, 467 (1950).
46. Rushton, J.H. y J.Y. Oldshue. *Chem. Eng. Prog.*, **49**(4): 165 (1953).
47. Scheele, G.F. y B.J. Meister. *AIChE J.*, **14**: 9 (1968).
48. Van't Riet, K. y John M. Smith. *Chem. Eng. Sci.*, **28**: 1031 (1973).
49. Von Essen, J. *Chem. Eng.*, **105**(8): 80 (1998).
50. Wichterle, K. *Chem Eng. Sci.*, **43**: 467 (1988).
51. Zwietering, Th. N. *Chem. Eng. Sci.*, **8**: 244 (1957).